UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESENCIALES DE CONTROL ROBUSTO

UN ENFOQUE TEÓRICO

KEMIN ZHOU

JOANATHAN DE LA CRUZ

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO
2026

ESENCIALES DE CONTROL ROBUSTO

La robustez de los sistemas de control frente a perturbaciones e incertidumbres siempre ha sido el tema central en el control por retroalimentación. La retroalimentación no sería necesaria para la mayoría de los sistemas de control si no hubiera perturbaciones e incertidumbres. El desarrollo de métodos de control robusto multivariable ha sido el punto focal en las últimas dos décadas en la comunidad de control. La teoría de control robusto $\mathcal{H}_\infty$ es el resultado de este esfuerzo.

Este libro introduce algunos aspectos esenciales de la teoría de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$. Creció a partir de otro libro de este autor, John C. Doyle, y Keith Glover, titulado Robust and Optimal Control, que ha sido ampliamente probado en muchas universidades alrededor del mundo. A diferencia de ese libro, que está destinado principalmente como una referencia completa de la teoría de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$, este libro está destinado a ser un texto para un curso de posgrado en control multivariable. También está destinado a ser una referencia para ingenieros de control practicantes que estén interesados en aplicar las técnicas de control robusto más avanzadas en sus aplicaciones. Con este objetivo en mente, he simplificado la presentación, agregado más de 50 ejemplos ilustrativos, incluido muchos comandos relacionados de MATLAB [b] y más de 150 problemas de ejercicio, y agregado algunos desarrollos recientes en el área de control robusto como la métrica de brecha, métrica ν-gap, validación de modelos y problema mixto μ. Además, muchas pruebas se han reescrito completamente y algunos temas avanzados se han eliminado por completo o no reciben un tratamiento en profundidad.

El requisito previo para leer este libro es algún conocimiento básico de teoría de control clásica y teoría de espacio de estados. El texto contiene más material del que podría cubrirse en detalle en un curso de un semestre o un trimestre. El Capítulo 1 ofrece un resumen capítulo por capítulo de los principales resultados presentados en el libro, que podría usarse como guía para la selección de temas para un curso específico. Los Capítulos 2 y 3 pueden usarse como un repaso de algunos hechos de álgebra lineal y algo de teoría estándar de sistemas lineales. Un curso centrado en el control $\mathcal{H}_\infty$ debería cubrir al menos la mayoría de las partes de los Capítulos 4-6, 8, 9, 11-13, y las Secciones 14.1 y 14.2. Un curso avanzado de control $\mathcal{H}_\infty$ también debería incluir el resto del Capítulo 14, el Capítulo 16, y posiblemente los Capítulos 10, 7, y 15. Un curso centrado en la robustez e incertidumbre del modelo debería cubrir al menos los Capítulos 4,5, y 8-10. Los Capítulos 17 y 18 pueden agregarse a cualquier curso avanzado de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$ si el tiempo lo permite.

Este libro ofrece un enfoque simplificado para el control robusto que refleja los temas y desarrollos más recientes en el campo. Presenta cobertura de temas de vanguardia, incluyendo la métrica de brecha, la métrica ν-gap, validación de modelos y μ real.

Quiero agradecer a mi editor de Prentice Hall, Tom Robbins, quien originalmente propuso la idea para este libro y ha sido una fuente constante de apoyo para mí mientras lo escribía. Sin su apoyo y aliento, este proyecto habría sido difícil. Ha sido un gran placer trabajar con él.

Me gustaría expresar mi sincera gratitud al Profesor Bruce A. Francis por darme muchos comentarios y sugerencias útiles sobre este libro. El Profesor Francis también ha proporcionado amablemente muchos ejercicios en el libro. También estoy agradecido al Profesor Kang-Zhi Liu y al Profesor Zheng-Hua Luo, quienes han hecho muchos comentarios y sugerencias útiles. Quiero agradecer al Profesor Glen Vinnicombe por su generosa ayuda en la preparación de los Capítulos 16 y 17. Agradecimientos especiales al Profesor Jianqing Mao por brindarme la oportunidad de presentar gran parte de este material en una serie de conferencias en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing en el verano de 1996.

Además, me gustaría agradecer a todos los que han ayudado de muchas maneras para hacer posible este libro, especialmente al Profesor Pramod P. Khargonekar, al Profesor André Tits, al Profesor Andrew Packard, al Profesor Jie Chen, al Profesor Jakob Stoustrup, al Profesor Hans Henrik Niemann, al Profesor Malcolm Smith, al Profesor Tryphon Georgiou, al Profesor Tongwen Chen, al Profesor Hitay Özbay, al Profesor Gary Balas, al Profesor Carolyn Beck, al Profesor Dennis S. Bernstein, al Profesor Mohamed Darouach, al Dr. Bobby Bodenheimer, al Profesor Guoxiang Gu, al Dr. Weimin Lu, al Dr. John Morris, al Dr. Matt Newlin, al Profesor Li Qiu, al Profesor Hector P. Rotstein, al Profesor Andrew Teel, al Profesor Jagannathan Ramanujam, a la Dr. Linda G. Bushnell, a Xiang Chen, a Greg Salomon, a Pablo A. Parrilo y a muchas otras personas.

También quiero agradecer a las siguientes agencias por su apoyo a mi investigación: Fundación Nacional de Ciencia, Oficina de Investigación del Ejército (ARO), Fuerza Aérea de Investigación Científica, y el Consejo de Regentes en el Estado de Louisiana.

Finalmente, me gustaría agradecer a mi esposa, Jing, y a mi hijo, Eric, por su generoso apoyo, comprensión y paciencia durante la escritura de este libro.

Sapere aude

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**
1.1. ¿De qué trata este libro? . . . 1
1.2. Destacados de este libro . . . 3
1.3. Notas y referencias . . . 9
1.4. Problemas . . . 9

2. Álgebra lineal **10**
2.1. Subespacios lineales . . . 10
2.2. Valores y vectores propios . . . 11
2.3. Fórmulas de inversión de matrices . . . 12
2.4. Subespacios invariantes . . . 13
2.5. Normas vectoriales y normas matriciales . . . 14
2.6. Descomposición en valores singulares . . . 17
2.7. Matrices semidefinidas . . . 20
2.8. Notas y referencias . . . 21
2.9. Problemas . . . 21

3. Sistemas lineales **24**
3.1. Descripciones de sistemas dinámicos lineales . . . 24
3.2. Controlabilidad y observabilidad . . . 25
3.3. Observadores y controladores basados en observadores . . . 27
3.4. Operaciones en sistemas . . . 29
3.5. Realizaciones de espacio de estados para matrices de transferencia . . . 31
3.6. Polos y ceros de sistemas multivariables . . . 34
3.7. Notas y referencias . . . 37
3.8. Problemas . . . 37

4. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$ **39**
4.1. Espacios de Hilbert . . . 39
4.2. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$ . . . 41
4.3. Cálculo de normas $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{H}_2$ . . . 46
4.4. Cálculo de normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{H}_\infty$ . . . 48
4.5. Notas y referencias . . . 53
4.6. Problemas . . . 53

5. Estabilidad interna **56**
5.1. Estructura de retroalimentación . . . 56
5.2. Bien posicionamiento del lazo de retroalimentación . . . 57

5.3. Estabilidad interna 59
5.4. Factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$ 61
5.5. Notas y referencias 66
5.6. Problemas 66

Índice de Ilustraciones

1.1. Interconexión general del sistema. 1
1.2. Marco LFT general. 2
1.3. Estructura de realimentación considerada en el análisis de estabilidad interna. 3
1.4. Interconexión con incertidumbre no estructurada para el análisis de estabilidad robusta. 4
1.5. Formulación general de problemas de análisis y síntesis en el marco LFT. 5
1.6. Estructura de interconexión para análisis de estabilidad robusta y desempeño con μ. 5
1.7. Estructura de parametrización de controladores estabilizantes. 6
1.8. Planta generalizada en formulación LFT para el problema de control $\mathcal{H}_2$. 7
3.1. Sistema de realimentación en lazo cerrado para planta G y controlador basado en observador. 29
3.2. Conexión en serie o en cascada de dos subsistemas G_1 y G_2. 30
4.1. Relaciones entre espacios de funciones. 43
4.2. Un sistema de dos masas-resortes-amortiguadores. 50
4.3. $\|G\|_\infty$ es el pico del mayor valor singular de $G(j\omega)$. 51
4.4. El mayor y el menor valor singular de $G(j\omega)$. 53
5.1. Configuración estándar de realimentación. 57
5.2. Diagrama para análisis de estabilidad interna. 58
5.3. Esquema del sistema de realimentación para el Problema 5.1. 66

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo ofrece una breve descripción de los problemas considerados en este libro y de los resultados clave presentados en cada capítulo.

1.1. ¿De qué trata este libro?

Este libro trata sobre teoría básica de control robusto y $\mathcal{H}_\infty$. Consideramos un sistema de control con posibles múltiples fuentes de incertidumbre, ruido y perturbaciones, como se muestra en la Figura 1.1.

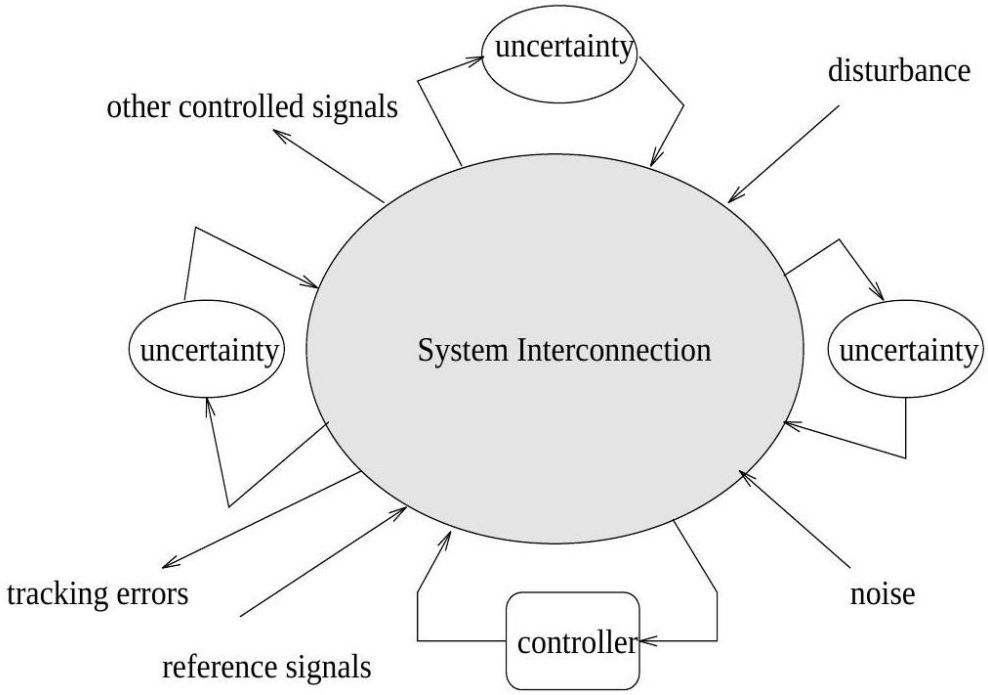

Figura 1.1: Interconexión general del sistema.

Consideramos principalmente dos tipos de problemas:

- Problemas de análisis: Dado un controlador, determinar si las señales controladas (incluyendo errores de seguimiento, señales de control, etc.) satisfacen las propiedades deseadas para todos los ruidos, perturbaciones e incertidumbres del modelo admisibles.

- Problemas de síntesis: Diseñar un controlador de modo que las señales controladas satisfagan las propiedades deseadas para todos los ruidos, perturbaciones e incertidumbres del modelo admisibles.

La mayor parte de nuestro análisis y síntesis se realizará en un marco unificado de transformación fraccional lineal (LFT). Con ese fin, mostraremos que el sistema de la Figura 1.1 puede expresarse en el diagrama general de la Figura 1.2, donde P es la matriz de interconexión, K es el controlador, Δ es el conjunto de todas las incertidumbres posibles, w es una señal vectorial que incluye ruidos, perturbaciones y señales de referencia, z es una señal vectorial que incluye todas las señales controladas y errores de seguimiento, u es la señal de control y y es la medición.

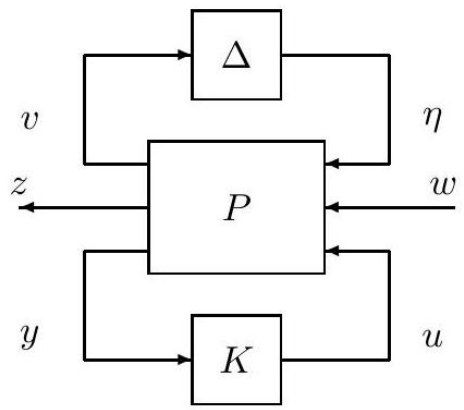

Figura 1.2: Marco LFT general.

El diagrama de bloques de la Figura 1.2 representa las siguientes ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} v \\ z \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \eta \\ w \\ u \end{bmatrix}$$
$$\eta = \Delta v$$
$$u = Ky$$

Denotemos por T_{zw} la matriz de transferencia de w a z, y supongamos que la incertidumbre admisible Δ satisface $\|\Delta\|_\infty < 1/\gamma_u$ para algún $\gamma_u > 0$. Entonces, nuestro problema de análisis consiste en responder si el sistema en lazo cerrado es estable para todo Δ admisible y si $\|T_{zw}\|_\infty \leq \gamma_p$ para algún $\gamma_p > 0$ preespecificado, donde $\|T_{zw}\|_\infty$ es la norma $\mathcal{H}_\infty$ definida como $\|T_{zw}\|_\infty = \sup_\omega \bar{\sigma}\left(T_{zw}(j\omega)\right)$. El problema de síntesis consiste en diseñar un controlador K de modo que se satisfagan las condiciones de estabilidad robusta y desempeño antes mencionadas.

En la forma más simple, tenemos o bien $\Delta = 0$ o bien $w = 0$. El primer caso se convierte en el conocido problema de control $\mathcal{H}_\infty$ y el segundo en el problema de estabilidad robusta. Los dos problemas son equivalentes cuando Δ es una incertidumbre no estructurada de un solo bloque, mediante la aplicación del teorema de la pequeña ganancia (véase el Capítulo 8). Esta consecuencia de estabilidad robusta fue probablemente la principal motivación para el desarrollo de los métodos $\mathcal{H}_\infty$.

El análisis y la síntesis para sistemas con Δ de múltiples bloques pueden reducirse, en la mayoría de los casos, a un problema equivalente de $\mathcal{H}_\infty$ con escalados adecuados. Por lo tanto, una solución al problema de control $\mathcal{H}_\infty$ es la clave para todos los problemas de robustez considerados en este

libro. En la siguiente sección, presentaremos un resumen capítulo por capítulo de los principales resultados del libro.

Remitimos al lector al libro Robust and Optimal Control de K. Zhou, J. C. Doyle y K. Glover [1996] para una breve reseña histórica de $\mathcal{H}_\infty$ y del control robusto, así como para un tratamiento detallado de algunos temas avanzados.

1.2. Destacados de este libro

En esta sección se destacan los resultados clave de cada capítulo. Los lectores deben consultar los capítulos correspondientes para los enunciados y condiciones exactos.

El Capítulo 2 repasa algunos hechos básicos de álgebra lineal.

El Capítulo 3 repasa conceptos teóricos de sistemas: controlabilidad, observabilidad, estabilizabilidad, detectabilidad, asignación de polos, teoría de observadores, polos y ceros del sistema, y realizaciones en espacio de estados.

El Capítulo 4 introduce los espacios $\mathcal{H}_2$ y los espacios $\mathcal{H}_\infty$. Se presentan métodos en espacio de estados para calcular normas de matrices de transferencia racionales reales en $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. Por ejemplo, sea

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$$

Entonces

$$\|G\|_2^2 = \operatorname{trace}(B^*QB) = \operatorname{trace}(CPC^*)$$

y

$$\|G\|_\infty = \max\{\gamma : H \text{ tiene un valor propio sobre el eje imaginario }\}$$

donde P y Q son los Gramianos de controlabilidad y observabilidad, y

$$H = \begin{bmatrix} A & BB^*/\gamma^2 \\ -C^*C & -A^* \end{bmatrix}$$

El Capítulo 5 introduce la estructura de realimentación y discute su estabilidad.

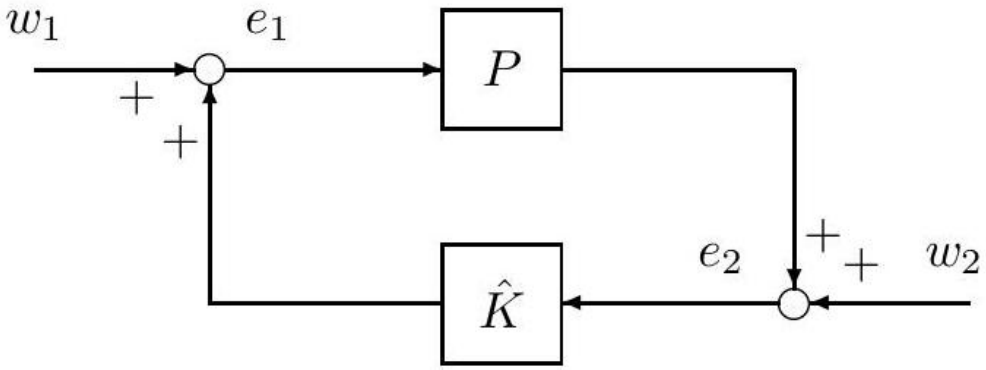

Figura 1.3: Estructura de realimentación considerada en el análisis de estabilidad interna.

Definimos que el sistema en lazo cerrado anterior es internamente estable si y solo si

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (I-\hat{K}P)^{-1} & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ P(I-\hat{K}P)^{-1} & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty$$

También se presentan caracterizaciones alternativas de la estabilidad interna usando factorizaciones coprimas.

El Capítulo 6 considera las propiedades de los sistemas de realimentación y las limitaciones de diseño. También se estudian en este capítulo las formulaciones de los problemas de control óptimo $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$, así como la selección de funciones de ponderación.

El Capítulo 7 considera el problema de reducir el orden de un sistema dinámico lineal multivariable usando el método de truncamiento balanceado. Supongamos que

$$G(s) = \left[\begin{array}{cc|c} A_{11} & A_{12} & B_1 \\ A_{21} & A_{22} & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$$

es una realización balanceada con Gramianos de controlabilidad y observabilidad $P = Q = \Sigma = \operatorname{diag}(\Sigma_1, \Sigma_2)$

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \operatorname{diag}(\sigma_1 I_{s_1}, \sigma_2 I_{s_2}, \ldots, \sigma_r I_{s_r}) \\ \Sigma_2 &= \operatorname{diag}\left(\sigma_{r+1} I_{s_{r+1}}, \sigma_{r+2} I_{s_{r+2}}, \ldots, \sigma_N I_{s_N}\right) \end{aligned}$$

Entonces el sistema truncado $G_r(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & B_1 \\ \hline C_1 & D \end{array}\right]$ es estable y satisface una cota de error aditiva:

$$\|G(s) - G_r(s)\|_\infty \leq 2 \sum_{i=r+1}^{N} \sigma_i$$

También se discute el método de truncamiento balanceado con ponderación en frecuencia.

El Capítulo 8 deriva pruebas de estabilidad robusta para sistemas bajo diversas hipótesis de modelado mediante el uso del teorema de la pequeña ganancia. En particular, mostramos que un sistema, mostrado al inicio de la página siguiente, con una incertidumbre no estructurada $\Delta \in \mathcal{RH}_\infty$
con $\|\Delta\|_\infty < 1$ es robustamente estable si y solo si $\|T_{zw}\|_\infty \leq 1$, donde T_{zw} es la matriz de transferencia de w a z.

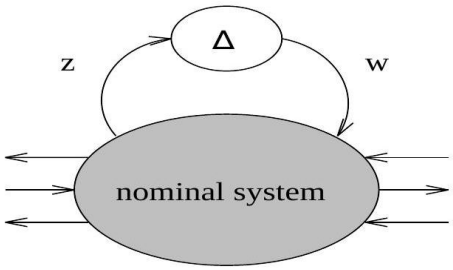

Figura 1.4: Interconexión con incertidumbre no estructurada para el análisis de estabilidad robusta.

El Capítulo 9 introduce la LFT en detalle. Mostramos que muchos problemas de control pueden formularse y tratarse en el marco LFT. En particular, mostramos que todo problema de análisis puede expresarse en forma LFT con cierta $\Delta(s)$ estructurada y cierta matriz de interconexión $M(s)$, y que todo problema de síntesis puede expresarse en forma LFT con una planta generalizada $G(s)$ y un controlador $K(s)$ por diseñar.

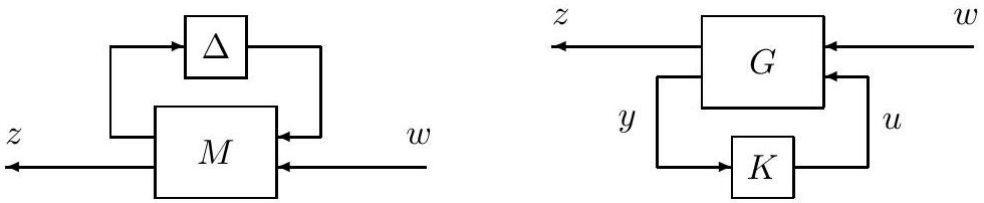

Figura 1.5: Formulación general de problemas de análisis y síntesis en el marco LFT.

El Capítulo 10 considera la estabilidad robusta y el desempeño para sistemas con múltiples fuentes de incertidumbre. Mostramos que un sistema incierto es robustamente estable y satisface cierto criterio de desempeño $\mathcal{H}_\infty$ para todo $\Delta_i \in \mathcal{RH}_\infty$ con $\|\Delta_i\|_\infty < 1$ si y solo si el valor singular estructurado (μ) del modelo de interconexión correspondiente no es mayor que 1.

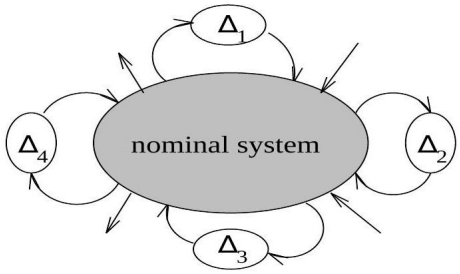

Figura 1.6: Estructura de interconexión para análisis de estabilidad robusta y desempeño con μ.

El Capítulo 11 caracteriza en espacio de estados todos los controladores que estabilizan un sistema dinámico dado $G(s)$. Para una planta generalizada dada

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array}\right]$$

mostramos que todos los controladores estabilizantes pueden parametrizarse como la matriz de transferencia de y a u que aparece abajo, donde F y L son tales que $A + LC_2$ y $A + B_2F$ son estables, y donde Q es cualquier matriz de transferencia propia y estable.

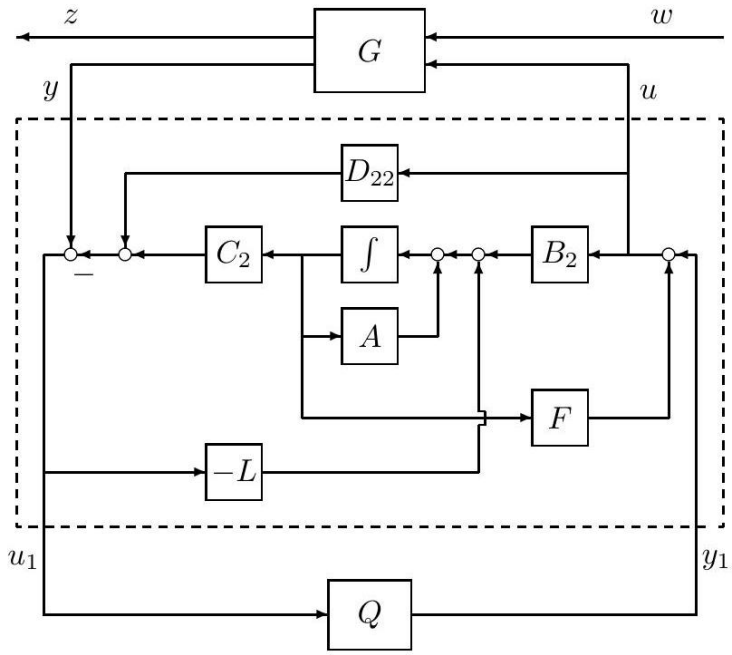

Figura 1.7: Estructura de parametrización de controladores estabilizantes.

El Capítulo 12 estudia la solución estabilizante de una ecuación algebraica de Riccati (ARE). Una solución de la siguiente ARE

$$A^*X + XA + XRX + Q = 0$$

se denomina solución estabilizante si $A + RX$ es estable. Sea ahora

$$H := \begin{bmatrix} A & R \\ -Q & -A^* \end{bmatrix}$$

y sea $\mathcal{X}_-(H)$ el subespacio invariante estable de H, y

$$\mathcal{X}_-(H) = \operatorname{Im} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

donde $X_1, X_2 \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Si X_1 es no singular, entonces $X := X_2X_1^{-1}$ queda determinado de manera única por H, denotado por $X = \operatorname{Ric}(H)$. Un resultado clave de este capítulo es el llamado lema real acotado,
que establece que una matriz de transferencia estable $G(s)$ satisface $\|G(s)\|_\infty < \gamma$ si y solo si existe un X tal que $A + BB^*X/\gamma^2$ es estable y

$$XA + A^*X + XBB^*X/\gamma^2 + C^*C = 0$$

La teoría de control $\mathcal{H}_\infty$ del Capítulo 14 se derivará con base en este lema.

El Capítulo 13 trata el control óptimo de sistemas lineales invariantes en el tiempo con criterios de desempeño cuadrático (es decir, problemas $\mathcal{H}_2$). Consideramos un sistema dinámico descrito por una LFT con

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & 0 & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & 0 \end{array}\right]$$

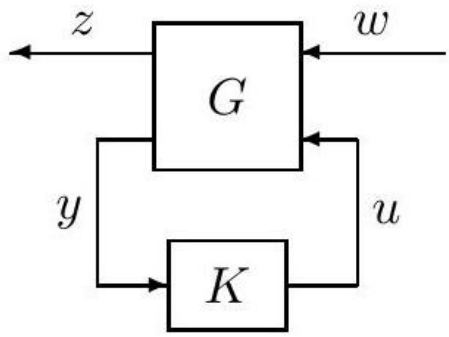

Figura 1.8: Planta generalizada en formulación LFT para el problema de control $\mathcal{H}_2$.

Definimos

$$\begin{aligned}
&R_1 = D_{12}^* D_{12} > 0, \quad R_2 = D_{21} D_{21}^* > 0 \\
&H_2 := \begin{bmatrix} A - B_2 R_1^{-1} D_{12}^* C_1 & -B_2 R_1^{-1} B_2^* \\ -C_1^* \left(I - D_{12} R_1^{-1} D_{12}^*\right) C_1 & -\left(A - B_2 R_1^{-1} D_{12}^* C_1\right)^* \end{bmatrix} \\
&J_2 := \begin{bmatrix} \left(A - B_1 D_{21}^* R_2^{-1} C_2\right)^* & -C_2^* R_2^{-1} C_2 \\ -B_1 \left(I - D_{21}^* R_2^{-1} D_{21}\right) B_1^* & -\left(A - B_1 D_{21}^* R_2^{-1} C_2\right) \end{bmatrix} \\
&X_2 := \mathrm{Ric}\,(H_2) \geq 0, \quad Y_2 := \mathrm{Ric}\,(J_2) \geq 0 \\
&F_2 := -R_1^{-1} \left(B_2^* X_2 + D_{12}^* C_1\right), \quad L_2 := -\left(Y_2 C_2^* + B_1 D_{21}^*\right) R_2^{-1}
\end{aligned}$$

Entonces, el controlador óptimo $\mathcal{H}_2$ (es decir, el controlador que minimiza $\|T_{zw}\|_2$) viene dado por

$$K_{\mathrm{opt}}(s) := \left[\begin{array}{c|c} A + B_2 F_2 + L_2 C_2 & -L_2 \\ \hline F_2 & 0 \end{array}\right]$$

El Capítulo 14 considera primero un problema de control $\mathcal{H}_\infty$ con la planta generalizada $G(s)$ dada en el Capítulo 13, pero con algunas simplificaciones adicionales: $R_1 = I, R_2 = I$, $D_{12}^* C_1 = 0$ y $B_1 D_{21}^* = 0$. Mostramos que existe un controlador admisible tal que $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones:

(i) $H_\infty \in \mathrm{dom}(\mathrm{Ric})$ and $X_\infty := \mathrm{Ric}\,(H_\infty) > 0$, where

$$H_\infty := \begin{bmatrix} A & \gamma^{-2} B_1 B_1^* - B_2 B_2^* \\ -C_1^* C_1 & -A^* \end{bmatrix}$$

(ii) $J_\infty \in \mathrm{dom}(\ \mathrm{Ric}\ )$ and $Y_\infty := \mathrm{Ric}\,(J_\infty) > 0$, where

$$J_\infty := \begin{bmatrix} A^* & \gamma^{-2}C_1^*C_1 - C_2^*C_2 \\ -B_1B_1^* & -A \end{bmatrix}$$

(iii) $\rho\left(X_\infty Y_\infty\right) < \gamma^2$.

Además, un controlador admisible tal que $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ viene dado por

$$K_{\text{sub}} = \left[\begin{array}{c|c} \hat{A}_\infty & -Z_\infty L_\infty \\ \hline F_\infty & 0 \end{array}\right]$$

where

$$\hat{A}_\infty := A + \gamma^{-2}B_1B_1^*X_\infty + B_2F_\infty + Z_\infty L_\infty C_2$$
$$F_\infty := -B_2^*X_\infty, \quad L_\infty := -Y_\infty C_2^*, \quad Z_\infty := \left(I - \gamma^{-2}Y_\infty X_\infty\right)^{-1}$$

A continuación consideramos con más detalle el problema general de control $\mathcal{H}_\infty$. Indicamos cómo pueden relajarse varias hipótesis para abarcar otros problemas más complejos, como los problemas de control singular. También consideramos el control integral en la teoría $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$, y mostramos cómo la solución general de $\mathcal{H}_\infty$ puede usarse para resolver el problema de filtrado $\mathcal{H}_\infty$.

El Capítulo 15 considera el diseño de controladores de orden reducido mediante reducción de controladores. Se presta especial atención a los métodos de reducción que preservan la estabilidad y el desempeño en lazo cerrado. Se presentan métodos que proporcionan condiciones suficientes en términos de reducción de modelo ponderada en frecuencia.

El Capítulo 16 resuelve primero un problema especial de minimización $\mathcal{H}_\infty$. Sea $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ una factorización coprima izquierda normalizada. Entonces mostramos que

$$\inf_{K \text{ estabilizante}} \left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I+PK)^{-1} \begin{bmatrix} I & P \end{bmatrix} \right\|_\infty$$
$$= \inf_{K \text{ estabilizante}} \left\| \begin{bmatrix} K \\ I \end{bmatrix} (I+PK)^{-1}\tilde{M}^{-1} \right\|_\infty = \left(\sqrt{1 - \left\| \begin{bmatrix} \tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \right\|_H^2}\right)^{-1}.$$

Esto implica que existe un controlador robustamente estabilizante para

$$P_\Delta = \left(\tilde{M} + \tilde{\Delta}_M\right)^{-1}\left(\tilde{N} + \tilde{\Delta}_N\right)$$

con

$$\left\| \begin{bmatrix} \tilde{\Delta}_N & \tilde{\Delta}_M \end{bmatrix} \right\|_\infty < \epsilon$$

si y solo si

$$\epsilon \leq \sqrt{1 - \left\| \begin{bmatrix} \tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \right\|_H^2}$$

Usando este resultado de estabilización, se propone una técnica de diseño por conformación de lazo (loop-shaping). La técnica propuesta usa únicamente el concepto básico de los métodos de loop-shaping, y luego se emplea un controlador de estabilización robusta para el sistema perturbado en factores coprimos normalizados para construir el controlador final.

El Capítulo 17 introduce la métrica gap y la métrica ν-gap. Se discuten la interpretación en el dominio de la frecuencia y las aplicaciones de la métrica ν-gap. También se considera la reducción

de orden de controladores en el marco de la métrica gap o ν-gap.

El Capítulo 18 considera brevemente los problemas de validación de modelos y de análisis y síntesis μ mixtos (reales y complejos).

La mayoría de los cálculos y ejemplos de este libro se realizan usando Matlab. Dado que utilizaremos MATLAB como herramienta computacional principal, se supone que los lectores tienen conocimientos básicos de las operaciones de MatcaB (por ejemplo, cómo ingresar vectores y matrices). También hemos incluido en este libro breves explicaciones de comandos de Matlab, SimulinK ®, Control System Toolbox y μ Analysis and Synthesis Toolbox [1]. En particular, este libro está escrito de manera consistente con μ Analysis and Synthesis Toolbox. (Robust Control Toolbox, LMI Control Toolbox y otros paquetes de software también pueden usarse con este libro.) Por ello, es útil que los lectores tengan acceso a esta toolbox. En este punto se sugiere probar los siguientes programas de demostración de esta toolbox.

msdemo1

msdemo2 Introduciremos muchos más comandos de MatcaB en los capítulos siguientes.

1.3. Notas y referencias

La formulación original del problema de control $\mathcal{H}_\infty$ puede encontrarse en Zames [1981]. Actualmente se han establecido relaciones entre $\mathcal{H}_\infty$ y muchos otros temas de control: por ejemplo, control sensible al riesgo de Whittle [1990]; juegos diferenciales (véase Başar y Bernhard [1991], Limebeer, Anderson, Khargonekar y Green [1992]; Green y Limebeer [1995]); representación chain-scattering y factorización J-lossless (Green [1992] y Kimura [1997]). Véase también Zhou, Doyle y Glover [1996] para discusiones y referencias adicionales. La teoría en espacio de estados de $\mathcal{H}_\infty$ también se ha desarrollado mucho más, generalizando de invariante en el tiempo a variante en el tiempo, de horizonte infinito a horizonte finito, y de dimensión finita a dimensión infinita, e incluso a algunos escenarios no lineales.[ˆ0]

1.4. Problemas

Problema 1.1 Resolveremos primero un problema fácil. Cuando lees un artículo o un libro, a menudo encuentras una afirmación como esta: “Es fácil...”. Lo que el autor realmente quiso decir fue una de las siguientes opciones: (a) realmente es fácil; (b) parece fácil; (c) es fácil para un experto; (d) el autor no sabe cómo demostrarlo, pero cree que es correcto. Ahora demuestre que cuando digo “Es fácil” en este libro, quiero decir que realmente es fácil. (Pista: Si puede demostrarlo después de leer todo el libro, pídale a su jefe un ascenso. Si no puede demostrarlo después de leer todo el libro, tire el libro y escriba uno usted mismo. Recuerde usar algo como “es fácil...” si no está seguro de lo que está diciendo.)

Capítulo 2

Álgebra lineal

En este capítulo se revisan algunos hechos básicos de álgebra lineal. El tratamiento detallado de este tema puede encontrarse en las referencias listadas al final del capítulo. Por ello, omitiremos la mayoría de las demostraciones y presentaremos pruebas solo para aquellos resultados que no pueden encontrarse fácilmente en los textos estándar de álgebra lineal o que resultan esclarecedores para comprender algunos problemas relacionados.

2.1. Subespacios lineales

Sea $\mathbb{R}$ el campo escalar real y $\mathbb{C}$ el campo escalar complejo. Para los fines de este capítulo, sea $\mathbb{F}$ igual a $\mathbb{R}$ o a $\mathbb{C}$, y sea $\mathbb{F}^n$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$ (es decir, $\mathbb{F}^n$ es $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$)). Ahora, sean $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$. Entonces, un elemento de la forma $\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k$ con $\alpha_i \in \mathbb{F}$ es una combinación lineal sobre $\mathbb{F}$ de $x_1, \ldots, x_k$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$ es un subespacio llamado la envolvente lineal de $x_1, x_2, \ldots, x_k$, denotado por

$$\operatorname{span}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} := \{x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k : \alpha_i \in \mathbb{F}\}$$

Se dice que un conjunto de vectores $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{F}^n$ es linealmente dependiente sobre $\mathbb{F}$ si existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, no todos nulos, tales que $\alpha_1 x_2 + \ldots + \alpha_k x_k = 0$; de lo contrario, se dice que los vectores son linealmente independientes.

Sea S un subespacio de $\mathbb{F}^n$; entonces, un conjunto de vectores $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} \in S$ se llama base de S si $x_1, x_2, \ldots, x_k$ son linealmente independientes y $S = \operatorname{span}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$. Sin embargo, una base de un subespacio S no es única, aunque todas las bases de S tienen el mismo número de elementos. Este número se llama dimensión de S, y se denota por $\dim(S)$.

Un conjunto de vectores $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ en $\mathbb{F}^n$ es mutuamente ortogonal si $x_i^* x_j = 0$ para todo $i \neq j$, y es ortonormal si $x_i^* x_j = \delta_{ij}$, donde el superíndice * denota transpuesta conjugada compleja y δ_{ij} es la función delta de Kronecker con $\delta_{ij} = 1$ para $i = j$ y $\delta_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Más generalmente, una colección de subespacios $S_1, S_2, \ldots, S_k$ de $\mathbb{F}^n$ es mutuamente ortogonal si $x^* y = 0$ siempre que $x \in S_i$ y $y \in S_j$ con $i \neq j$.

El complemento ortogonal de un subespacio $S \subset \mathbb{F}^n$ se define por

$$S^\perp := \{y \in \mathbb{F}^n : y^* x = 0 \text{ for all } x \in S\}$$

Llamamos base ortonormal de un subespacio $S \in \mathbb{F}^n$ a un conjunto de vectores $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ si los vectores forman una base de S y son ortonormales. Siempre es posible extender dicha base a una base ortonormal completa $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ de $\mathbb{F}^n$. Nótese que, en este caso,

$$S^{\perp} = \text{span}\,\{u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

y $\{u_{k+1}, \ldots, u_n\}$ se llama una completación ortonormal de $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$.
Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ una transformación lineal de $\mathbb{F}^n$ a $\mathbb{F}^m$; es decir,

$$A : \mathbb{F}^n \longmapsto \mathbb{F}^m$$

Entonces, el núcleo o espacio nulo de la transformación lineal A se define por

$$\text{Ker}\, A = N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$$

y la imagen o rango de A es

$$\text{Im}\, A = R(A) := \{y \in \mathbb{F}^m : y = Ax, x \in \mathbb{F}^n\}$$

Sea $a_i, i = 1, 2, \ldots, n$, la notación de las columnas de una matriz $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$; entonces

$$\text{Im}\, A = \text{span}\,\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

Una matriz cuadrada $U \in F^{n\times n}$ cuyas columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{F}^n$ se llama matriz unitaria (o matriz ortogonal si $\mathbb{F} = \mathbb{R}$), y satisface $U^*U = I = UU^*$.
Ahora sea $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$; entonces la traza de A se define como

$$\text{trace}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ basis_of_KerA = null(A); basis_of_ImA = orth (**A**); rank_of_A = rank(A);

2.2. Valores y vectores propios

Sea $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$; entonces los valores propios de A son las n raíces de su polinomio característico $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. El módulo máximo de los valores propios se llama radio espectral y se denota por

$$\rho(A) := \max_{1\le i\le n} |\lambda_i|$$

si λ_i es una raíz de $p(\lambda)$, donde, como es usual, $|\cdot|$ denota el módulo. El radio espectral real de una matriz A, denotado por $\rho_R(A)$, es el máximo módulo de los valores propios reales de A; es decir, $\rho_R(A) := \max_{\lambda_i\in\mathbb{R}} |\lambda_i|$, y $\rho_R(A) := 0$ si A no tiene valores propios reales. Un vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$ que satisface

$$Ax = \lambda x$$

se denomina vector propio derecho de A. De manera dual, un vector no nulo y se llama vector propio izquierdo de A si

$$y^*A = \lambda y^*$$

En general, los valores propios no tienen por qué ser reales, y tampoco sus vectores propios

correspondientes. Sin embargo, si A es real y λ es un valor propio real de A, entonces existe un vector propio real correspondiente a λ. En el caso de que todos los valores propios de una matriz A sean reales, denotaremos por $\lambda_{\max}(A)$ el mayor valor propio de A y por $\lambda_{\min}(A)$ el menor valor propio. En particular, si A es una matriz hermítica (es decir, $A = A^*$), entonces existen una matriz unitaria U y una matriz diagonal real Λ tales que $A = U\Lambda U^*$, donde los elementos diagonales de Λ son los valores propios de A y las columnas de U son los vectores propios de A.

Lema 2.1 Considere la ecuación de Sylvester

$$AX + XB = C \tag{2.1}$$

donde $A \in \mathbb{F}^{n\times n}, B \in \mathbb{F}^{m\times m}$ y $C \in \mathbb{F}^{n\times m}$ son matrices dadas. Existe una solución única $X \in \mathbb{F}^{n\times m}$ si y solo si $\lambda_i(A) + \lambda_j(B) \neq 0, \forall i = 1, 2, \ldots, n$, y $j = 1, 2, \ldots, m$.

En particular, si $B = A^*$, la ecuación (2.1) se llama ecuación de Lyapunov; y la condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución única es que $\lambda_i(A) + \bar{\lambda}_j(A) \neq 0, \forall i, j = 1, 2, \ldots, n$.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg [\mathbf{V}, \mathbf{D}] = \mathrm{eig}(\mathbf{A})\,\%AV = VD$

$\gg \mathbf{X} = \mathbf{yyap}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, -\mathbf{C})\,\%$ resolver ecuación de Sylvester.

2.3. Fórmulas de inversión de matrices

Sea A una matriz cuadrada particionada como sigue:

$$A := \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

donde A_{11} y A_{22} también son matrices cuadradas. Supongamos ahora que A_{11} es no singular; entonces A tiene la siguiente descomposición:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & \Delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

con $\Delta := A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$, y A es no singular si y solo si Δ es no singular. De manera dual, si A_{22} es no singular, entonces

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\Delta} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{22}^{-1}A_{21} & I \end{bmatrix}$$

con $\hat{\Delta} := A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$, y A es no singular si y solo si $\hat{\Delta}$ es no singular. La matriz Δ ($\hat{\Delta}$) se llama complemento de Schur de A_{11} (A_{22}) en A.

Además, si A es no singular, entonces

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}\Delta^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & \Delta^{-1} \end{bmatrix}$$

and

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{\Delta}^{-1} & -\hat{\Delta}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ -A_{22}^{-1}A_{21}\hat{\Delta}^{-1} & A_{22}^{-1} + A_{22}^{-1}A_{21}\hat{\Delta}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

Las fórmulas anteriores de inversión de matrices son particularmente simples si A es triangular por bloques:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ -A_{22}^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

La siguiente identidad también es muy útil. Supóngase que A_{11} y A_{22} son ambas matrices no singulares; entonces

$$\left(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}\right)^{-1} = A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}\left(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\right)^{-1} A_{21}A_{11}^{-1}.$$

Como consecuencia de las fórmulas de descomposición de matrices mencionadas anteriormente, podemos calcular el determinante de una matriz usando sus submatrices. Supóngase que A_{11} es no singular; entonces

$$\det A = \det A_{11} \det\left(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\right)$$

Por otro lado, si A_{22} es no singular, entonces

$$\det A = \det A_{22} \det\left(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}\right).$$

En particular, para cualesquiera $B \in \mathbb{C}^{m\times n}$ y $C \in \mathbb{C}^{n\times m}$, tenemos

$$\det \begin{bmatrix} I_m & B \\ -C & I_n \end{bmatrix} = \det\left(I_n + CB\right) = \det\left(I_m + BC\right)$$

y para $x, y \in \mathbb{C}^n$

$$\det\left(I_n + xy^*\right) = 1 + y^*x.$$

Comandos de MATLAB relacionados: inv, det

2.4. Subespacios invariantes

Sea $A : \mathbb{C}^n \longmapsto \mathbb{C}^n$ una transformación lineal, λ un valor propio de A y x un vector propio correspondiente. Entonces $Ax = \lambda x$ y $A(\alpha x) = \lambda(\alpha x)$ para cualquier $\alpha \in \mathbb{C}$. Claramente, el vector propio x define un subespacio unidimensional que es invariante respecto a la premultiplicación por A, ya que $A^k x = \lambda^k x, \forall k$. En general, un subespacio $S \subset \mathbb{C}^n$ se llama invariante para la transformación A, o A-invariante, si $Ax \in S$ para todo $x \in S$. En otras palabras, que S sea invariante para A significa que la imagen de S bajo A está contenida en $S : AS \subset S$. Por ejemplo, $\{0\}, \mathbb{C}^n, \operatorname{Ker} A$ y $\operatorname{Im} A$ son todos subespacios A-invariantes.

Como generalización del subespacio invariante unidimensional inducido por un vector propio, sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ valores propios de A (no necesariamente distintos), y sean x_i los vectores propios correspondientes y los vectores propios generalizados. Entonces $S = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_k\}$ es un subespacio A-invariante siempre que se incluyan todos los vectores propios generalizados de rango inferior. Más específicamente, sea $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_l$ un conjunto de valores propios de A, y sean $x_1, x_2, \ldots, x_l$ el vector propio correspondiente y los vectores propios generalizados obtenidos

a través de las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned}
&(A-\lambda_1 I)\,x_1 = 0\\
&(A-\lambda_1 I)\,x_2 = x_1\\
&\vdots\\
&(A-\lambda_1 I)\,x_l = x_{l-1}
\end{aligned}$$

Entonces, un subespacio S con $x_t \in S$ para algún $t \leq l$ es un subespacio A-invariante solo si todos los vectores propios y vectores propios generalizados de rango inferior asociados a x_t están en S (es decir, $x_i \in S, \forall 1 \leq i \leq t$). Esto se ilustrará con más detalle en el Ejemplo 2.1.

Por otro lado, si S es un subespacio no trivial [1] y es A-invariante, entonces existen $x \in S$ y λ tales que $Ax = \lambda x$.

Un subespacio A-invariante $S \subset \mathbb{C}^n$ se llama subespacio invariante estable si todos los valores propios de A restringidos a S tienen parte real negativa. Los subespacios invariantes estables desempeñarán un papel importante en el cálculo de las soluciones estabilizantes de las ecuaciones algebraicas de Riccati en el Capítulo 12.

Ejemplo 2.1 Suponga que una matriz A tiene la siguiente forma canónica de Jordan:

$$A\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{bmatrix}$$

[^1]con $\operatorname{Re}\lambda_1 < 0, \lambda_3 < 0$ y $\lambda_4 > 0$. Entonces es fácil verificar que

$$\begin{aligned}
&S_1 = \operatorname{span}\{x_1\} && S_{12} = \operatorname{span}\{x_1, x_2\} && S_{123} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, x_3\}\\
&S_3 = \operatorname{span}\{x_3\} && S_{13} = \operatorname{span}\{x_1, x_3\} && S_{124} = \operatorname{span}\{x_1, x_2, x_4\}\\
&S_4 = \operatorname{span}\{x_4\} && S_{14} = \operatorname{span}\{x_1, x_4\} && S_{34} = \operatorname{span}\{x_3, x_4\}
\end{aligned}$$

son todos subespacios A-invariantes. Además, S_1, S_3, S_{12}, S_{13} y S_{123} son subespacios A-invariantes estables. Los subespacios $S_2 = \operatorname{span}\{x_2\}, S_{23} = \operatorname{span}\{x_2, x_3\}, S_{24} = \operatorname{span}\{x_2, x_4\}$ y $S_{234} = \operatorname{span}\{x_2, x_3, x_4\}$, sin embargo, no son subespacios A-invariantes, ya que el vector propio de rango inferior x_1 no pertenece a estos subespacios. Para ilustrar esto, considere el subespacio S_{23}. Entonces, por definición, $Ax_2 \in S_{23}$ si este fuera un subespacio A-invariante. Como

$$Ax_2 = \lambda x_2 + x_1$$

$Ax_2 \in S_{23}$ requeriría que x_1 fuera una combinación lineal de x_2 y x_3, pero esto es imposible porque x_1 es independiente de x_2 y x_3.

2.5. Normas vectoriales y normas matriciales

En esta sección definiremos normas vectoriales y normas matriciales. Sea X un espacio vectorial. Una función real $\|\cdot\|$ definida sobre X se llama norma en X si satisface las siguientes propiedades:

(i) $\|x\| \geq 0$ (positividad);

(ii) $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva);

(iii) $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$, para cualquier escalar α (homogeneidad);

(iv) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular)

para todo $x \in X$ y $y \in X$.

Sea $x \in \mathbb{C}^n$. Entonces definimos la norma vectorial p de x como

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}, \text{ for } 1 \leq p < \infty$$

En particular, cuando $p = 1, 2, \infty$ tenemos

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$$

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Claramente, una norma es una abstracción y extensión de nuestro concepto usual de longitud en el espacio euclidiano tridimensional. Así, la norma de un vector es una medida de su "longitud"(por ejemplo, $\|x\|_2$ es la distancia euclidiana del vector x al origen). De forma similar, podemos introducir algún tipo de medida para una matriz.

Sea $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{m \times n}$; entonces la norma matricial inducida por una norma vectorial p se define como

$$\|A\|_p := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

Las normas matriciales inducidas por normas vectoriales p a veces se llaman normas p inducidas. Esto se debe a que $\|A\|_p$ está definida por, o inducida a partir de, una norma vectorial p. De hecho, A puede verse como una aplicación desde un espacio vectorial $\mathbb{C}^n$ equipado con una norma vectorial $\|\cdot\|_p$ hacia otro espacio vectorial $\mathbb{C}^m$ equipado con una norma vectorial $\|\cdot\|_p$. Así, desde el punto de vista de teoría de sistemas, las normas inducidas se interpretan como ganancias de amplificación entrada/salida.

En particular, la norma matricial inducida 2 puede calcularse como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)}$$

Adoptaremos la siguiente convención en todo este libro para las normas vectoriales y matriciales, salvo indicación contraria: sea $x \in \mathbb{C}^n$ y $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$; entonces denotaremos la norma euclidiana 2 de x simplemente por

$$\|x\| := \|x\|_2$$

y la norma inducida 2 de A por

$$\|A\| := \|A\|_2$$

La norma euclidiana 2 tiene propiedades muy útiles:

Lema 2.2 Sean $x \in \mathbb{F}^n$ y $y \in \mathbb{F}^m$.

1. Suponga $n \geq m$. Entonces $\|x\| = \|y\|$ si y solo si existe una matriz $U \in \mathbb{F}^{n \times m}$ tal que $x = Uy$ y $U^* U = I$.

2. Suponga $n = m$. Entonces $|x^*y| \leq \|x\|\|y\|$. Además, la igualdad se cumple si y solo si $x = \alpha y$ para algún $\alpha \in \mathbb{F}$ o $y = 0$.

3. $\|x\| \leq \|y\|$ si y solo si existe una matriz $\Delta \in \mathbb{F}^{n\times m}$ con $\|\Delta\| \leq 1$ tal que $x = \Delta y$. Además, $\|x\| < \|y\|$ si y solo si $\|\Delta\| < 1$.

4. $\|Ux\| = \|x\|$ para cualquier matriz unitaria U de dimensiones apropiadas.

Otra norma matricial de uso frecuente es la llamada norma de Frobenius. Se define como

$$\|A\|_F := \sqrt{\operatorname{trace}(A^*A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$$

Sin embargo, la norma de Frobenius no es una norma inducida.
Las siguientes propiedades de normas matriciales son fáciles de demostrar:
Lema 2.3 Sean A y B matrices cualesquiera con dimensiones apropiadas. Entonces

1. $\rho(A) \leq \|A\|$ (esto también es cierto para la norma F y cualquier norma matricial inducida).

2. $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. En particular, esto da $\|A^{-1}\| \geq \|A\|^{-1}$ si A es invertible. (Esto también es cierto para cualquier norma matricial inducida.)

3. $\|UAV\| = \|A\|$, y $\|UAV\|_F = \|A\|_F$, para cualesquiera matrices unitarias U y V de dimensiones apropiadas.

4. $\|AB\|_F \leq \|A\|\|B\|_F$ y $\|AB\|_F \leq \|B\|\|A\|_F$.

Nótese que, aunque la premultiplicación o postmultiplicación de una matriz unitaria sobre una matriz no cambia su norma inducida 2 ni su norma F, sí cambia sus valores propios. Por ejemplo, sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Then $\lambda_1(A) = 1, \lambda_2(A) = 0$. Now let

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

entonces U es una matriz unitaria y

$$UA = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con $\lambda_1(UA) = \sqrt{2}, \lambda_2(UA) = 0$. Esta propiedad es útil en algunos problemas de perturbación matricial, particularmente en el cálculo de cotas para valores singulares estructurados, que se estudiarán en el Capítulo 9.

Comandos de MATLAB relacionados: norm, normest

2.6. Descomposición en valores singulares

Una herramienta muy útil en análisis matricial es la descomposición en valores singulares (SVD). Se verá que los valores singulares de una matriz son buenas medidas del "tamaño"de la matriz, y que los vectores singulares correspondientes son buenos indicadores de direcciones de entrada o salida fuertes/débiles.

Teorema 2.4 Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. Existen matrices unitarias

$$U = [u_1, u_2, \ldots, u_m] \in \mathbb{F}^{m\times m}$$
$$V = [v_1, v_2, \ldots, v_n] \in \mathbb{F}^{n\times n}$$

tales que

$$A = U\Sigma V^*, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

donde

$$\Sigma_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_p \end{bmatrix}$$

y

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_p \geq 0, \quad p = \min\{m, n\}$$

Prueba. Sea $\sigma = \|A\|$ y, sin pérdida de generalidad, supóngase $m \geq n$. Entonces, por la definición de $\|A\|$, existe un $z \in \mathbb{F}^n$ tal que

$$\|Az\| = \sigma\|z\|$$

Por el Lema 2.2, existe una matriz $\tilde{U} \in F^{m\times n}$ tal que $\tilde{U}^*\tilde{U} = I$ y

$$Az = \sigma\tilde{U}z$$

Ahora sea

$$x = \frac{z}{\|z\|} \in \mathbb{F}^n, \quad y = \frac{\tilde{U}z}{\|\tilde{U}z\|} \in \mathbb{F}^m$$

Tenemos $Ax = \sigma y$. Sea

$$V = \begin{bmatrix} x & V_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n\times n}$$

y

$$U = \begin{bmatrix} y & U_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{m\times m}$$

unitarias. [2] En consecuencia, U^*AV tiene la siguiente estructura:

$$A_1 := U^*AV = \begin{bmatrix} y^*Ax & y^*AV_1 \\ U_1^*Ax & U_1^*AV_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma y^*y & y^*AV_1 \\ \sigma U_1^*y & U_1^*AV_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

[^2]donde $w := V_1^*A^*y \in \mathbb{F}^{n-1}$ y $B := U_1^*AV_1 \in \mathbb{F}^{(m-1)\times(n-1)}$.
Since

$$\left\| A_1^* \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \left(\sigma^2 + w^*w\right)$$

se sigue que $\|A_1\|^2 \geq \sigma^2 + w^*w$. Pero como $\sigma = \|A\| = \|A_1\|$, debemos tener $w = 0$. Un argumento de inducción evidente da

$$U^*AV = \Sigma$$

Esto completa la demostración.

σ_i es el i-ésimo valor singular de A, y los vectores u_i y v_j son, respectivamente, el i-ésimo vector singular izquierdo y el j-ésimo vector singular derecho. Es fácil verificar que

$$Av_i = \sigma_i u_i$$
$$A^*u_i = \sigma_i v_i.$$

Las ecuaciones anteriores también pueden escribirse como

$$A^*Av_i = \sigma_i^2 v_i$$
$$AA^*u_i = \sigma_i^2 u_i$$

Por tanto, σ_i^2 es un valor propio de AA^* o de A^*A, u_i es un vector propio de AA^* y v_i es un vector propio de A^*A.

A menudo se adoptan las siguientes notaciones para los valores singulares:

$$\bar{\sigma}(A) = \sigma_{\max}(A) = \sigma_1 = \text{ el mayor valor singular de } A;$$

and

$$\underline{\sigma}(A) = \sigma_{\min}(A) = \sigma_p = \text{ el menor valor singular de } A.$$

Geométricamente, los valores singulares de una matriz A son precisamente las longitudes de los semiejes del hiperelipsoide E definido por

$$E = \{y : y = Ax, x \in \mathbb{C}^n, \|x\| = 1\}$$

Así, v_1 es la dirección en la que $\|y\|$ es mayor para todo $\|x\| = 1$; mientras que v_n es la dirección en la que $\|y\|$ es menor para todo $\|x\| = 1$. Desde el punto de vista entrada/salida, v_1 (v_n) es la dirección de entrada (o control) de mayor (menor) ganancia, mientras que u_1 (u_m) es la dirección de salida (u observación) de mayor (menor) ganancia. Esto puede ilustrarse con la siguiente matriz 2×2:

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & \\ & \sigma_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{bmatrix}.$$

Es fácil ver que A transforma un círculo unitario en un elipsoide con semiejes σ_1 y σ_2.

Por ello, a menudo es conveniente introducir las siguientes definiciones alternativas del mayor valor singular $\bar{\sigma}$:

$$\bar{\sigma}(A) := \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

y para el menor valor singular $\underline{\sigma}$ de una matriz alta:

$$\underline{\sigma}(A) := \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Lema 2.5 Supóngase que A y Δ son matrices cuadradas. Entonces
(i) $|\underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A)| \leq \bar{\sigma}(\Delta)$;
(ii) $\underline{\sigma}(A\Delta) \geq \underline{\sigma}(A)\underline{\sigma}(\Delta)$;
(iii) $\bar{\sigma}\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\underline{\sigma}(A)}$ si A es invertible.
Prueba.
(i) Por definición

$$\begin{aligned} \underline{\sigma}(A+\Delta) := \min_{\|x\|=1} \|(A+\Delta)x\| &\geq \min_{\|x\|=1} \{\|Ax\| - \|\Delta x\|\} \\ &\geq \min_{\|x\|=1} \|Ax\| - \max_{\|x\|=1} \|\Delta x\| \\ &= \underline{\sigma}(A) - \bar{\sigma}(\Delta) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $-\bar{\sigma}(\Delta) \leq \underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A)$. La otra desigualdad $\underline{\sigma}(A+\Delta) - \underline{\sigma}(A) \leq \bar{\sigma}(\Delta)$ se obtiene reemplazando A por $A+\Delta$ y Δ por $-\Delta$ en la prueba anterior.

(ii) Esto se sigue al notar que

$$\begin{aligned} \underline{\sigma}(A\Delta) &:= \min_{\|x\|=1} \|A\Delta x\| \\ &= \sqrt{\min_{\|x\|=1} x^*\Delta^* A^* A\Delta x} \\ &\geq \underline{\sigma}(A) \min_{\|x\|=1} \|\Delta x\| = \underline{\sigma}(A)\underline{\sigma}(\Delta) \end{aligned}$$

(iii) Sea la descomposición en valores singulares de A: $A = U\Sigma V^*$; entonces $A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^*$. Por lo tanto, $\bar{\sigma}\left(A^{-1}\right) = \bar{\sigma}\left(\Sigma^{-1}\right) = 1/\underline{\sigma}(\Sigma) = 1/\underline{\sigma}(A)$.

Nótese que (ii) puede no ser cierto si A y Δ no son matrices cuadradas. Por ejemplo, considere $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\Delta = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$; entonces $\underline{\sigma}(A\Delta) = 0$, pero $\underline{\sigma}(A) = \sqrt{5}$ y $\underline{\sigma}(\Delta) = 5$.

Algunas propiedades útiles de la SVD se recopilan en el siguiente lema.

Lema 2.6 Sea $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ y

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \cdots = 0, r \leq \min\{m, n\}$$

Entonces

1. $\operatorname{rank}(A) = r$

2. $\operatorname{Ker} A = \operatorname{span}\{v_{r+1}, \ldots, v_n\}$ y $(\operatorname{Ker} A)^{\perp} = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_r\}$;

3. $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_r\}$ y $(\operatorname{Im} A)^{\perp} = \operatorname{span}\{u_{r+1}, \ldots, u_m\}$;

4. $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ tiene una expansión diádica:

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^* = U_r \Sigma_r V_r^*$$

donde $U_r = [u_1, \ldots, u_r], V_r = [v_1, \ldots, v_r]$ y $\Sigma_r = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$;
5. $\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_r^2$
6. $\|A\| = \sigma_1$;
7. $\sigma_i(U_0 A V_0) = \sigma_i(A), i = 1, \ldots, p$, para cualesquiera matrices unitarias U_0 y V_0 de dimensiones apropiadas;

8. Sea $k < r = \operatorname{rank}(A)$ y $A_k := \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^*$; entonces

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\| = \|A - A_k\| = \sigma_{k+1}$$

Prueba. Solo daremos una demostración de la parte 8. Es fácil ver que $\operatorname{rank}(A_k) \le k$ y $\|A - A_k\| = \sigma_{k+1}$. Por lo tanto, solo necesitamos mostrar que $\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\| \ge \sigma_{k+1}$. Sea B cualquier matriz tal que $\operatorname{rank}(B) \le k$. Entonces

$$\begin{aligned} \|A - B\| &= \|U\Sigma V^* - B\| = \|\Sigma - U^* B V\| \\ &\ge \left\| \begin{bmatrix} I_{k+1} & 0 \end{bmatrix} (\Sigma - U^* B V) \begin{bmatrix} I_{k+1} \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \Sigma_{k+1} - \hat{B} \right\| \end{aligned}$$

donde $\hat{B} = \begin{bmatrix} I_{k+1} & 0 \end{bmatrix} U^* B V \begin{bmatrix} I_{k+1} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{(k+1)\times(k+1)}$ y $\operatorname{rank}(\hat{B}) \le k$. Sea $x \in \mathbb{F}^{k+1}$ tal que $\hat{B}x = 0$ y $\|x\| = 1$. Entonces

$$\|A - B\| \ge \left\| \Sigma_{k+1} - \hat{B} \right\| \ge \left\| \left(\Sigma_{k+1} - \hat{B} \right) x \right\| = \|\Sigma_{k+1} x\| \ge \sigma_{k+1}$$

Como B es arbitraria, se sigue la conclusión.
Comandos ilustrativos de MATLAB:
$\gg [\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}] = \operatorname{svd}(\mathbf{A})\,\%A = U\Sigma V^*$
Comandos de MATLAB relacionados: cond, condest

2.7. Matrices semidefinidas

Se dice que una matriz hermítica cuadrada $A = A^*$ es definida positiva (semidefinida positiva), denotada por $A > 0 (\ge 0)$, si $x^* A x > 0 (\ge 0)$ para todo $x \ne 0$. Suponga que $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ y $A = A^* \ge 0$; entonces existe una matriz $B \in \mathbb{F}^{n\times r}$ con $r \ge \operatorname{rank}(A)$ tal que $A = BB^*$.

Lema 2.7 Sean $B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ y $C \in \mathbb{F}^{k\times n}$. Suponga que $m \ge k$ y $B^*B = C^*C$. Entonces existe una matriz $U \in \mathbb{F}^{m\times k}$ tal que $U^*U = I$ y $B = UC$.

Prueba. Sean V_1 y V_2 matrices unitarias tales que

$$B = V_1 \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = V_2 \begin{bmatrix} C_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

donde B_1 y C_1 tienen rango fila completo. Entonces B_1 y C_1 tienen el mismo número de filas y $V_3 := B_1 C_1^* \left(C_1 C_1^*\right)^{-1}$ satisface $V_3^* V_3 = I$ ya que $B^* B = C^* C$. Por lo tanto, V_3 es una matriz unitaria y $V_3^* B_1 = C_1$. Finalmente, sea

$$U = V_1 \begin{bmatrix} V_3 & 0 \\ 0 & V_4 \end{bmatrix} V_2^*$$

para cualquier V_4 de dimensiones adecuadas tal que $V_4^* V_4 = I$.

Podemos definir la raíz cuadrada de una matriz semidefinida positiva A, $A^{1/2} = \left(A^{1/2}\right)^* \geq 0$, mediante

$$A = A^{1/2} A^{1/2}$$

Claramente, $A^{1/2}$ puede calcularse usando descomposición espectral o SVD: sea $A = U \Lambda U^*$; entonces

$$A^{1/2} = U \Lambda^{1/2} U^*$$

donde

$$\Lambda = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}, \quad \Lambda^{1/2} = \operatorname{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}\right\}$$

Lema 2.8 Suponga que $A = A^* > 0$ y $B = B^* \geq 0$. Entonces $A > B$ si y solo si $\rho\left(BA^{-1}\right) < 1$.

Prueba. Como $A > 0$, tenemos $A > B$ si y solo si

$$0 < I - A^{-1/2} B A^{-1/2}$$

es decir, si y solo si $\rho\left(A^{-1/2} B A^{-1/2}\right) < 1$. Sin embargo, $A^{-1/2} B A^{-1/2}$ y BA^{-1} son similares; por tanto, $\rho\left(BA^{-1}\right) = \rho\left(A^{-1/2} B A^{-1/2}\right)$ y la afirmación se sigue.

2.8. Notas y referencias

Un tratamiento muy amplio de la mayoría de los temas de este capítulo puede encontrarse en Brogan [1991], Horn y Johnson [1990, 1991], y Lancaster y Tismenetsky [1985]. El libro de Golub y Van Loan [1983] contiene muchos algoritmos numéricos para resolver la mayoría de los problemas de este capítulo.

2.9. Problemas

Problema 2.1 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Determine el rango por filas y por columnas de A, y encuentre bases para $\mathrm{Im}(A), \mathrm{Im}\,(A^*)$ y $\mathrm{Ker}(A)$.

Problema 2.2 Sea $D_0 = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Encuentre una matriz D tal que $D^*D = I$ y $\mathrm{Im}\, D = \mathrm{Im}\, D_0$.

Además, encuentre $D_\perp$ tal que $\begin{bmatrix} D & D_\perp \end{bmatrix}$ sea una matriz unitaria.

Problema 2.3 Sea A una matriz no singular y $x, y \in \mathbb{C}^n$. Demuestre

$$\left(A^{-1} + xy^*\right)^{-1} = A - \frac{Axy^*A}{1 + y^*Ax}$$

and

$$\det\left(A^{-1} + xy^*\right)^{-1} = \frac{\det A}{1 + y^*Ax}$$

Problema 2.4 Sean A y B matrices compatibles. Demuestre

$$B(I + AB)^{-1} = (I + BA)^{-1}B, \quad (I + A)^{-1} = I - A(I + A)^{-1}$$

Problema 2.5 Encuentre una base para el subespacio invariante estable de dimensión máxima de $H = \begin{bmatrix} A & R \\ -Q & -A^* \end{bmatrix}$ con

1. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, and $Q = 0$
2. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, and $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
3. $A = 0, R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$, and $Q = I_2$.

Problema 2.6 Sea $A = [a_{ij}]$. Demuestre que $\alpha(A) := \max_{i,j} |a_{ij}|$ define una norma matricial. Dé ejemplos tales que $\alpha(A) < \rho(A)$ y $\alpha(AB) > \alpha(A)\alpha(B)$.

Problema 2.7 Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \binom{0}{1}$. (a) Encuentre todas las x tales que $Ax = B$.

(b) Encuentre la solución de norma mínima $x : \min\{\|x\| : Ax = B\}$.

Problema 2.8 Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Encuentre un x tal que $\|Ax - B\|$ sea mínimo.

Problema 2.9 Sea $\|A\| < 1$. Demuestre

1. $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots$.
2. $\|(I - A)^{-1}\| \leq 1 + \|A\| + \|A\|^2 + \cdots = \frac{1}{1-\|A\|}$.
3. $\|(I - A)^{-1}\| \geq \frac{1}{1+\|A\|}$.

Problema 2.10 Sea $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$. Demuestre que

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{m}}\|A\|_2 \leq \|A\|_\infty \leq \sqrt{n}\|A\|_2 \\
&\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_2 \leq \|A\|_1 \leq \sqrt{m}\|A\|_2 \\
&\frac{1}{n}\|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \leq m\|A\|_\infty
\end{aligned}$$

Problema 2.11 Sea $A = xy^*$ y $x, y \in \mathbb{C}^n$. Demuestre que $\|A\|_2 = \|A\|_F = \|x\|\|y\|$.

Problema 2.12 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1+j \\ 1-j & 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $A^{\frac{1}{2}}$ y una $B \in \mathbb{C}^2$ tal que $A = BB^*$.

Problema 2.13 Sea $P = P^* = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{12}^* & P_{22} \end{bmatrix} \geq 0$ con $P_{11} \in \mathbb{C}^{k\times k}$. Demuestre que $\lambda_i(P) \geq \lambda_i\left(P_{11}\right), \forall 1 \leq i \leq k$.

Problema 2.14 Sea $X = X^* \geq 0$ particionada como $X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{12}^* & X_{22} \end{bmatrix}$. (a) Demuestre que $\operatorname{Ker} X_{22} \subset \operatorname{Ker} X_{12}$; (b) sea $X_{22} = U_2 \operatorname{diag}\left(\Lambda_1, 0\right) U_2^*$ tal que Λ_1 es no singular, y defina $X_{22}^+ := U_2$ $\operatorname{diag}\left(\Lambda_1^{-1}, 0\right) U_2^*$ (la seudoinversa de X_{22}); luego demuestre que $Y = X_{12}X_{22}^+$ resuelve $YX_{22} = X_{12}$; y (c) demuestre que

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{12}^* & X_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & X_{12}X_{22}^+ \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{11} - X_{12}X_{22}^+X_{12}^* & 0 \\ 0 & X_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ X_{22}^+X_{12}^* & I \end{bmatrix}$$

Capítulo 3

Sistemas lineales

Este capítulo revisa algunos conceptos básicos de teoría de sistemas. Se definen las nociones de controlabilidad, observabilidad, estabilizabilidad y detectabilidad, y se resumen varias caracterizaciones algebraicas y geométricas de estas nociones. Luego se introduce la teoría de observadores. Se estudian las interconexiones y realizaciones de sistemas. Finalmente, se introducen los conceptos de polos y ceros del sistema.

3.1. Descripciones de sistemas dinámicos lineales

Sea un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo de dimensión finita (FDLTI) descrito por las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(t_0) = x_0 \tag{3.1}$$

$$y = Cx + Du \tag{3.2}$$

donde $x(t) \in \mathbb{R}^n$ se llama estado del sistema, $x(t_0)$ se llama condición inicial del sistema, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ se llama entrada del sistema, y $y(t) \in \mathbb{R}^p$ es la salida del sistema. Las matrices A, B, C y D son matrices reales constantes de dimensiones apropiadas. Un sistema dinámico con una sola entrada ($m = 1$) y una sola salida ($p = 1$) se llama sistema SISO (single-input single-output); en caso contrario se llama sistema MIMO (multiple-input multiple-output). La matriz de transferencia correspondiente de u a y se define como

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

donde $U(s)$ y $Y(s)$ son las transformadas de Laplace de $u(t)$ y $y(t)$ con condición inicial nula ($x(0) = 0$). Por tanto,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Nótese que las ecuaciones del sistema (3.1) y (3.2) pueden escribirse en una forma matricial más compacta:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}$$

Para agilizar cálculos con matrices de transferencia, usaremos la siguiente notación:

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] := C(sI - A)^{-1}B + D.$$

En Matlab el sistema también puede escribirse en forma empaquetada usando el comando
$\gg \mathbf{G} = \mathbf{pck}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ % empaqueta la realización en forma particionada
$\gg$ seesys(G) % muestra G en formato particionado
$\gg [\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}] = \text{unpck}(\mathbf{G})$ % desempaqueta la matriz del sistema
Nótese que

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

es una matriz real por bloques, no una función de transferencia.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg \mathbf{G} = \mathbf{pck}([], [], [], 10)$ % crea una matriz de sistema constante
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{step}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{Iu})$ %Iu $= i$ (respuesta al escalón del canal i)
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{initial}\,(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{x}_0)$ % respuesta por condición inicial x_0
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{t}] = \text{impulse(A, B, C, D, Iu)}$ % respuesta al impulso del canal Iu
$\gg [\mathbf{y}, \mathbf{x}] = \text{lsim}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{U}, \mathbf{T})$ %U es una entrada matricial de tamaño length$(T)\times$column(B); T son los puntos de muestreo.

Comandos relacionados de MATLAB: minfo, trsp, cos_tr, sin_tr, siggen

3.2. Controlabilidad y observabilidad

Ahora pasamos a algunos conceptos muy importantes en teoría de sistemas lineales.

Definición 3.1 El sistema dinámico descrito por la ecuación (3.1), o el par (A, B), se dice controlable si, para cualquier estado inicial $x(0) = x_0$, cualquier $t_1 > 0$ y cualquier estado final x_1, existe una entrada (a trozos continua) $u(\cdot)$ tal que la solución de la ecuación (3.1) satisface $x\,(t_1) = x_1$. En caso contrario, el sistema o el par (A, B) se dice no controlable.

La controlabilidad (y la observabilidad introducida después) de un sistema puede verificarse mediante criterios algebraicos o geométricos.

Teorema 3.1 Son equivalentes:
(i) (A, B) es controlable.
(ii) La matriz

$$W_c(t) := \int_0^t e^{A\tau} B B^* e^{A^*\tau} d\tau$$

es definida positiva para cualquier $t > 0$.
(iii) La matriz de controlabilidad

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

tiene rango completo por filas o, en otras palabras, $\langle A \mid \text{Im}\, B\rangle := \sum_{i=1}^n \text{Im}\,(A^{i-1}B) = \mathbb{R}^n$.
(iv) La matriz $[A - \lambda I, B]$ tiene rango completo por filas para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.
(v) Sean λ y x cualquier valor propio y cualquier vector propio izquierdo correspondiente de A (es decir, $x^*A = x^*\lambda$); entonces $x^*B \neq 0$.
(vi) Los valores propios de $A + BF$ pueden asignarse libremente (con la restricción de que los

complejos vayan en pares conjugados) mediante una elección apropiada de F.

Ejemplo 3.1 Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son vectores propios independientes de A y $x_i^* B \neq 0, i = 1, 2$. Sin embargo, esto no debe llevar a concluir que (A, B) es controlable. De hecho, $x = x_1 - x_2$ también es vector propio de A y $x^* B = 0$, lo cual implica que (A, B) no es controlable. Por tanto, al usar el criterio (v), se debe verificar para todos los vectores propios posibles.

Definición 3.2 Un sistema dinámico no forzado $\dot{x} = Ax$ se dice estable si todos los valores propios de A están en el semiplano izquierdo abierto; es decir, $\operatorname{Re} \lambda(A) < 0$. Una matriz A con esta propiedad se dice estable o de Hurwitz.

Definición 3.3 El sistema dinámico de la ecuación (3.1), o el par (A, B), se dice estabilizable si existe una realimentación de estado $u = Fx$ tal que el sistema sea estable (es decir, $A + BF$ sea estable).

Es más apropiado llamar a esta estabilizabilidad como estabilizabilidad por realimentación de estado, para diferenciarla de la estabilizabilidad por realimentación de salida definida más adelante.

El siguiente teorema es consecuencia del Teorema 3.1.

Teorema 3.2 Son equivalentes:

(i) (A, B) es estabilizable.

(ii) La matriz $[A - \lambda I, B]$ tiene rango completo por filas para todo $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$.

(iii) Para todo λ y x tales que $x^* A = x^* \lambda$ y $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$, se cumple $x^* B \neq 0$.

(iv) Existe una matriz F tal que $A + BF$ es Hurwitz.

Ahora consideramos las nociones duales: observabilidad y detectabilidad del sistema descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2).

Definición 3.4 El sistema dinámico descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2), o por el par (C, A), se dice observable si, para cualquier $t_1 > 0$, el estado inicial $x(0) = x_0$ puede determinarse a partir de la historia temporal de la entrada $u(t)$ y la salida $y(t)$ en el intervalo $[0, t_1]$. En caso contrario, el sistema, o (C, A), se dice no observable.

Teorema 3.3 Son equivalentes:

(i) (C, A) es observable.

(ii) La matriz

$$W_o(t) := \int_0^t e^{A^* \tau} C^* C e^{A \tau} d\tau$$

es definida positiva para cualquier $t > 0$.

(iii) La matriz de observabilidad

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

tiene rango completo por columnas o $\bigcap_{i=1}^n \operatorname{Ker}(CA^{i-1}) = 0$.

(iv) La matriz $\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$ tiene rango completo por columnas para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

(v) Sean λ y y cualquier valor propio y cualquier vector propio derecho correspondiente de A

(es decir, $Ay = \lambda y$); entonces $Cy \neq 0$.

(vi) Los valores propios de $A + LC$ pueden asignarse libremente (con la restricción de pares conjugados para valores propios complejos) mediante una elección apropiada de L.

(vii) (A^*, C^*) es controlable.

Definición 3.5 El sistema, o el par (C, A), se dice detectable si $A + LC$ es estable para alguna matriz L.

Teorema 3.4 Son equivalentes:

(i) (C, A) es detectable.

(ii) La matriz $\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$ tiene rango completo por columnas para todo $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$.

(iii) Para todo λ y x tales que $Ax = \lambda x$ y $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$, se cumple $Cx \neq 0$.

(iv) Existe una matriz L tal que $A + LC$ es Hurwitz.

(v) (A^*, C^*) es estabilizable.

Las condiciones (iv) y (v) de los Teoremas 3.1 y 3.3, y las condiciones (ii) y (iii) de los Teoremas 3.2 y 3.4, suelen llamarse pruebas de Popov-Belevitch-Hautus (PBH). En particular, las siguientes definiciones de controlabilidad y observabilidad modal suelen ser útiles.

Definición 3.6 Sea λ un valor propio de A o, equivalentemente, un modo del sistema. Entonces se dice que el modo λ es controlable (observable) si $x^*B \neq 0$ ($Cx \neq 0$) para todos los vectores propios izquierdos (derechos) de A asociados con λ; es decir, $x^*A = \lambda x^*$ ($Ax = \lambda x$) y $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$. En caso contrario, el modo se dice no controlable (no observable).

De esto se sigue que un sistema es controlable (observable) si y solo si todo modo es controlable (observable). De manera similar, un sistema es estabilizable (detectable) si y solo si todo modo inestable es controlable (observable).

Comandos ilustrativos de MATLAB:

$\gg \mathcal{C} = \mathrm{ctrb(A, B)}; \mathcal{O} = \mathrm{obsv(A, C)}$

$\gg \mathbf{W_c}(\infty) = \mathrm{gram}(\mathbf{A}, \mathbf{B})$; % si A es estable.

$\gg \mathbf{F} = -\mathbf{place}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{P})$ %P es un vector con valores propios deseados.

Comandos relacionados de MATLAB: ctrbf, obsvf, canon, strans, acker

3.3. Observadores y controladores basados en observadores

Es claro que si un sistema es controlable y los estados del sistema están disponibles para realimentación, entonces los polos en lazo cerrado pueden asignarse arbitrariamente mediante una realimentación constante. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones prácticas, los estados del sistema no son completamente accesibles y el diseñador solo conoce la salida y y la entrada u. Por ello, la estimación de los estados del sistema a partir de la información disponible de y y u suele ser necesaria para alcanzar ciertos objetivos de diseño. En esta sección consideramos este problema de estimación de estado y su aplicación al control por realimentación.

Considere una planta modelada por las ecuaciones (3.1) y (3.2). Un observador es un sistema dinámico con entrada (u, y) y salida (digamos, $\hat{x}$), que estima asintóticamente el estado x, es decir, $\hat{x}(t) - x(t) \to 0$ cuando $t \to \infty$ para cualquier estado inicial y para toda entrada.

Teorema 3.5 Un observador existe si y solo si (C, A) es detectable. Además, si (C, A) es detectable, entonces un observador de Luenberger de orden completo está dado por

$$\dot{q} = Aq + Bu + L(Cq + Du - y) \tag{3.3}$$
$$\hat{x} = q \tag{3.4}$$

donde L es cualquier matriz tal que $A + LC$ es estable.

Recuerde que, para un sistema dinámico descrito por las ecuaciones (3.1) y (3.2), si (A, B) es controlable y el estado x está disponible para realimentación, entonces existe una realimentación de estado $u = Fx$ tal que los polos de lazo cerrado pueden asignarse arbitrariamente. De forma similar, si (C, A) es observable, entonces los polos del observador pueden colocarse arbitrariamente para hacer que el estimador de estado $\hat{x}$ se aproxime a x tan rápido como se desee. Consideremos ahora qué ocurre si los estados del sistema no están disponibles para realimentación y debe usarse el estado estimado. En ese caso, el controlador tiene la siguiente dinámica:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + Bu + LDu - Ly$$
$$u = F\hat{x}$$

Entonces, las ecuaciones de estado del sistema total están dadas por

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BF \\ -LC & A + BF + LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$

Sea $e := x - \hat{x}$; entonces la ecuación del sistema queda

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + LC & 0 \\ -LC & A + BF \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$

y los polos en lazo cerrado constan de dos partes: los polos resultantes de la realimentación de estado $\lambda_i(A + BF)$ y los polos resultantes de la estimación de estado $\lambda_j(A + LC)$. Si (A, B) es controlable y (C, A) es observable, entonces existen F y L tales que los valores propios de $A + BF$ y $A + LC$ pueden asignarse arbitrariamente. En particular, pueden hacerse estables. Nótese que también puede obtenerse un resultado ligeramente más débil cuando (A, B) y (C, A) son solo estabilizable y detectable, respectivamente.

El controlador anterior se denomina controlador basado en observador y se denota como

$$u = K(s)y$$

y

$$K(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF + LC + LDF & -L \\ \hline F & 0 \end{array}\right]$$

Ahora denotemos la planta en lazo abierto por

$$G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

entonces el sistema de realimentación en lazo cerrado es el mostrado a continuación:

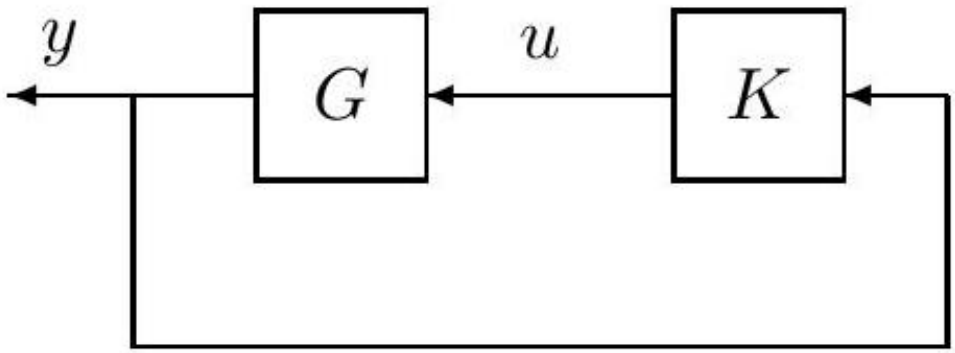

Figura 3.1: Sistema de realimentación en lazo cerrado para planta G y controlador basado en observador.

En general, si un sistema es estabilizable mediante realimentación de la salida y, se dice que es estabilizable por realimentación de salida. De la construcción anterior se ve claramente que un sistema es estabilizable por realimentación de salida si y solo si (A, B) es estabilizable y (C, A) es detectable.

Ejemplo 3.2 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, y $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$. Diseñaremos una realimentación de estado $u = Fx$ tal que los polos en lazo cerrado estén en $\{-2, -3\}$. Esto puede hacerse escogiendo $F = \begin{bmatrix} -6 & -8 \end{bmatrix}$ usando

$$\gg F = -\operatorname{place}(A, B, [-2, -3])$$

Ahora suponga que los estados no están disponibles para realimentación y queremos construir un observador de modo que los polos del observador estén en $\{-10, -10\}$. Entonces $L = \begin{bmatrix} -21 \\ -51 \end{bmatrix}$ puede obtenerse usando

$$\gg L = -\operatorname{acker}(A', C', [-10, -10])'$$

y el controlador basado en observador está dado por

$$K(s) = \frac{-534(s + 0.6966)}{(s + 34.6564)(s - 8.6564)}$$

Nótese que el propio controlador estabilizante es inestable. Por supuesto, esto puede no ser deseable en la práctica.

3.4. Operaciones en sistemas

En esta sección presentamos algunos hechos sobre interconexión de sistemas. Como estas demostraciones son directas, dejaremos los detalles al lector.

Suponga que G_1 y G_2 son dos subsistemas con representaciones en espacio de estados:

$$G_1 = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right], \quad G_2 = \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right]$$

Entonces la conexión en serie o en cascada de estos dos subsistemas es un sistema cuya salida del segundo subsistema es la entrada del primero, como se muestra en el siguiente diagrama:

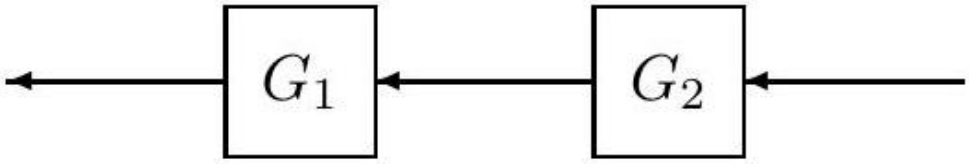

Figura 3.2: Conexión en serie o en cascada de dos subsistemas G_1 y G_2.

Esta operación, en términos de las matrices de transferencia de ambos subsistemas, es esencialmente el producto de dos matrices de transferencia. Por lo tanto, una representación para el sistema en cascada puede obtenerse como

$$\begin{aligned} G_1G_2 &= \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right] \\ &= \left[\begin{array}{cc|c} A_1 & B_1C_2 & B_1D_2 \\ 0 & A_2 & B_2 \\ \hline C_1 & D_1C_2 & D_1D_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_2 & 0 & B_2 \\ B_1C_2 & A_1 & B_1D_2 \\ \hline D_1C_2 & C_1 & D_1D_2 \end{array}\right]. \end{aligned}$$

De manera similar, la conexión en paralelo o suma de G_1 y G_2 se obtiene como

$$G_1 + G_2 = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right] + \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A_1 & 0 & B_1 \\ 0 & A_2 & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D_1 + D_2 \end{array}\right]$$

Para referencia futura, también introducimos las siguientes definiciones.

Definición 3.7 La transpuesta de una matriz de transferencia $G(s)$, o sistema dual, se define como

$$G \longmapsto G^T(s) = B^* \left(sI - A^*\right)^{-1} C^* + D^*$$

o, equivalentemente,

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \longmapsto \left[\begin{array}{c|c} A^* & C^* \\ \hline B^* & D^* \end{array}\right]$$

Definición 3.8 El sistema conjugado de $G(s)$ se define como

$$G \longmapsto G^{\sim}(s) := G^T(-s) = B^* \left(-sI - A^*\right)^{-1} C^* + D^*$$

o, equivalentemente,

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \longmapsto \left[\begin{array}{c|c} -A^* & -C^* \\ \hline B^* & D^* \end{array}\right]$$

En particular, se cumple $G^*(j\omega) := [G(j\omega)]^* = G^{\sim}(j\omega)$.

Una matriz racional real $\hat{G}(s)$ se llama inversa de una matriz de transferencia $G(s)$ si $G(s)\hat{G}(s) =$

$\hat{G}(s)G(s) = I$. Suponga que $G(s)$ es cuadrada y D es invertible. Entonces

$$G^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} A - BD^{-1}C & -BD^{-1} \\ \hline D^{-1}C & D^{-1} \end{array}\right]$$

Los comandos de MatLAB correspondientes son

$$G_1G_2 \Longleftrightarrow \text{mmult}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad \begin{bmatrix} G_1 & G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{sbs}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$G_1 + G_2 \Longleftrightarrow \text{madd}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad G_1 - G_2 \Longleftrightarrow \text{msub}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$\begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{abv}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right), \quad \begin{bmatrix} G_1 & \\ & G_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \text{daug}\left(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}\right)$$
$$G^T(s) \Longleftrightarrow \text{transp}(\mathbf{G}), \quad G^{\sim}(s) \Longleftrightarrow \text{cjt}(\mathbf{G}), \quad G^{-1}(s) \Longleftrightarrow \text{minv}(\mathbf{G})$$
$$\alpha G(s) \Longleftrightarrow \text{mscl}(\mathbf{G}, \alpha), \alpha \text{ es un escalar.}$$

Comandos relacionados de MATLAB: append, parallel, feedback, series, cloop, sclin, sclout, sel

3.5. Realizaciones de espacio de estados para matrices de transferencia

En algunos casos, la descripción natural o conveniente de un sistema dinámico es en términos de su función de transferencia matricial. Esto ocurre, por ejemplo, en sistemas muy complejos para los cuales las ecuaciones diferenciales analíticas son demasiado difíciles o complejas de escribir. Por ello, debe realizarse cierta aproximación o identificación de ingeniería; por ejemplo, se obtienen respuestas en frecuencia de entrada y salida a partir de experimentos para construir una matriz de transferencia que aproxime la dinámica del sistema. Dado que el cálculo en espacio de estados es el más conveniente para implementar en computadora, es necesaria una representación apropiada en espacio de estados para la matriz de transferencia resultante.

En general, suponga que $G(s)$ es una matriz de transferencia racional real y propia. Entonces llamamos realización de $G(s)$ a un modelo en espacio de estados (A, B, C, D) tal que

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

Definición 3.9 Una realización en espacio de estados (A, B, C, D) de $G(s)$ se dice mínima si A tiene la menor dimensión posible.

Teorema 3.6 Una realización en espacio de estados (A, B, C, D) de $G(s)$ es mínima si y solo si (A, B) es controlable y (C, A) es observable.

Ahora describimos varias formas de obtener una realización en espacio de estados para una matriz de transferencia MIMO dada $G(s)$. Primero consideraremos sistemas SIMO (una entrada y múltiples salidas) y MISO (múltiples entradas y una salida).

Sea $G(s)$ un vector columna de funciones de transferencia con p salidas:

$$G(s) = \frac{\beta_1 s^{n-1} + \beta_2 s^{n-2} + \cdots + \beta_{n-1}s + \beta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n} + d, \beta_i \in \mathbb{R}^p, d \in \mathbb{R}^p$$

Entonces $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline C & d \end{array}\right]$ con

$$A := \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad b := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_{n-1} & \beta_n \end{bmatrix}$$

que es la llamada forma canónica controlable o forma canónica del controlador.

De forma dual, considere un sistema de múltiples entradas y una salida:

$$G(s) = \frac{\eta_1 s^{n-1} + \eta_2 s^{n-2} + \cdots + \eta_{n-1} s + \eta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} + d, \quad \eta_i^* \in \mathbb{R}^m, d^* \in \mathbb{R}^m$$

Entonces

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline c & d \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccccc|c} -a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \eta_1 \\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \eta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 1 & \eta_{n-1} \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & \eta_n \\ \hline 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & d \end{array}\right]$$

que es una forma canónica observable o forma canónica del observador.

Para un sistema MIMO, la forma más simple y directa de obtener una realización es realizar cada elemento de la matriz $G(s)$ y luego combinar todas esas realizaciones individuales para formar una realización de $G(s)$. Para ilustrar, consideremos una matriz de transferencia (en bloques) de 2×2 como

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_1(s) & G_2(s) \\ G_3(s) & G_4(s) \end{bmatrix}$$

y supongamos que $G_i(s)$ tiene una realización en espacio de estados de la forma

$$G_i(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_i & B_i \\ \hline C_i & D_i \end{array}\right], \quad i = 1, \ldots, 4$$

Entonces una realización para $G(s)$ puede obtenerse como ($\mathbf{G} = \mathbf{abv}(\mathbf{sbs}(\mathbf{G_1}, \mathbf{G_2}), \mathrm{sbs}(\mathbf{G_3}, \mathbf{G_4}))$):

$$G(s) = \left[\begin{array}{cccc|cc} A_1 & 0 & 0 & 0 & B_1 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & 0 & 0 & B_2 \\ 0 & 0 & A_3 & 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_4 & 0 & B_4 \\ \hline C_1 & C_2 & 0 & 0 & D_1 & D_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 & D_3 & D_4 \end{array}\right]$$

Alternativamente, si la matriz de transferencia $G(s)$ puede factorizarse como producto y/o suma de varias matrices de transferencia con realizaciones simples, entonces una realización para G puede obtenerse usando las fórmulas de cascada o suma dadas en la sección anterior.

Un problema inherente a estos procedimientos de realización es que, en general, la realización obtenida no será mínima. Para obtener una realización mínima, debe realizarse una descomposición de Kalman de controlabilidad y observabilidad para eliminar estados no controlables y/o no observables. (Un método alternativo numéricamente confiable para eliminar estados no controlables y/o no observables es la realización balanceada, que se discutirá más adelante).

Ahora describimos un procedimiento que sí da como resultado una realización mínima mediante expansión en fracciones parciales (la realización resultante se conoce a veces como realización de Gilbert, en honor a E. G. Gilbert).

Sea $G(s)$ una matriz de transferencia de tamaño $p \times m$ y escríbase en la forma

$$G(s) = \frac{N(s)}{d(s)}$$

con $d(s)$ un polinomio escalar. Para simplificar, supondremos que $d(s)$ tiene solo raíces reales y distintas, $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$, y

$$d(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_r)$$

Entonces $G(s)$ tiene la siguiente expansión en fracciones parciales:

$$G(s) = D + \sum_{i=1}^{r} \frac{W_i}{s - \lambda_i}$$

Suponga

$$\operatorname{rank} W_i = k_i$$

y sean $B_i \in \mathbb{R}^{k_i \times m}$ y $C_i \in \mathbb{R}^{p \times k_i}$ dos matrices constantes tales que

$$W_i = C_i B_i$$

Entonces una realización para $G(s)$ está dada por

$$G(s) = \left[\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 I_{k_1} & & & B_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & \lambda_r I_{k_r} & B_r \\ \hline C_1 & \cdots & C_r & D \end{array}\right]$$

Se sigue inmediatamente de las pruebas PBH que esta realización es controlable y observable, y por tanto es mínima.

Una consecuencia inmediata de esta realización mínima es que una matriz de transferencia con denominador polinomial de orden r no necesariamente tiene una realización en espacio de estados de orden r, a menos que cada W_i sea de rango uno.

Este enfoque, de hecho, puede generalizarse a casos más complejos donde $d(s)$ tenga raíces complejas y/o repetidas. El lector puede convencerse probando algunos ejemplos simples.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ G = nd2sys(num, den, gain); G = zp2sys(zeros, poles, gain);

Comandos relacionados de MATLAB: ss2tf, ss2zp, zp2ss, tf2ss, residue, minreal

3.6. Polos y ceros de sistemas multivariables

Se llama matriz polinomial de una variable a una matriz cuyos elementos son polinomios de esa variable.

Definición 3.10 Sea $Q(s)$ una matriz polinomial (o matriz de transferencia) de tamaño $(p \times m)$ en s. Entonces el rango normal de $Q(s)$, denotado normalrank$(Q(s))$, es el máximo rango posible de $Q(s)$ para al menos un valor de $s \in \mathbb{C}$.

Para mostrar la diferencia entre el rango normal de una matriz polinomial y el rango de la matriz polinomial evaluada en un punto específico, considere

$$Q(s) = \begin{bmatrix} s & 1 \\ s^2 & 1 \\ s & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces $Q(s)$ tiene rango normal 2 porque rank $Q(3) = 2$. Sin embargo, $Q(0)$ tiene rango 1.

Los polos y ceros de una matriz de transferencia pueden caracterizarse en términos de sus realizaciones en espacio de estados. Sea

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

una realización en espacio de estados de $G(s)$.

Definición 3.11 Los valores propios de A se llaman polos de la realización de $G(s)$.

Para definir ceros, consideremos la siguiente matriz del sistema:

$$Q(s) = \begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Definición 3.12 Un número complejo $z_0 \in \mathbb{C}$ se llama cero invariante de la realización del sistema si satisface

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} < \text{ normalrank} \begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Los ceros invariantes no cambian bajo realimentación de estado constante, ya que

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} A + BF - z_0 I & B \\ C + DF & D \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ F & I \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \end{aligned}$$

También es claro que los ceros invariantes no cambian bajo transformación de similitud.

El siguiente lema es evidente.

Lema 3.7 Suponga que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas. Entonces $z_0 \in \mathbb{C}$ es un cero invariante de una realización (A, B, C, D) si y solo si existen $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ y

$u \in \mathbb{C}^m$ tales que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

Además, si $u = 0$, entonces z_0 también es un modo no observable.

Prueba. Por definición, z_0 es un cero invariante si existe un vector $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

ya que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas.

Por otro lado, suponga que z_0 es un cero invariante; entonces existe un vector $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$$

Afirmamos que $x \neq 0$. De lo contrario, $\begin{bmatrix} B \\ D \end{bmatrix} u = 0$ o $u = 0$, ya que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por columnas (es decir, $\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0$), lo cual es una contradicción.

Finalmente, nótese que si $u = 0$, entonces

$$\begin{bmatrix} A - z_0 I \\ C \end{bmatrix} x = 0$$

y z_0 es un modo no observable por la prueba PBH.

Cuando el sistema es cuadrado, los ceros invariantes pueden calcularse resolviendo un problema de valores propios generalizado:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}}_{M} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = z_0 \underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{N} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}$$

usando el comando de Matlab: eig(M, **N**).

Lema 3.8 Suponga que $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$ tiene rango normal completo por filas. Entonces $z_0 \in \mathbb{C}$ es un cero invariante de una realización (A, B, C, D) si y solo si existen $0 \neq y \in \mathbb{C}^n$ y $v \in \mathbb{C}^p$ tales que

$$\begin{bmatrix} y^* & v^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

Además, si $v = 0$, entonces z_0 también es un modo no controlable.

Lema 3.9 $G(s)$ tiene rango normal completo por columnas (filas) si y solo si $\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix}$

tiene rango normal completo por columnas (filas).

Prueba. Esto se sigue al notar que

$$\begin{bmatrix} A-sI & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ C(A-sI)^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A-sI & B \\ 0 & G(s) \end{bmatrix}$$

y

$$\text{normalrank} \begin{bmatrix} A-sI & B \\ C & D \end{bmatrix} = n + \text{normalrank}(G(s)).$$

Lema 3.10 Sea $G(s) \in \mathcal{R}_p(s)$ una matriz de transferencia de tamaño $p \times m$ y sea (A, B, C, D) una realización mínima. Si la entrada del sistema es de la forma $u(t) = u_0 e^{\lambda t}$, donde $\lambda \in \mathbb{C}$ no es un polo de $G(s)$ y $u_0 \in \mathbb{C}^m$ es un vector constante arbitrario, entonces la salida debida a la entrada $u(t)$ y al estado inicial $x(0) = (\lambda I - A)^{-1} B u_0$ es $y(t) = G(\lambda) u_0 e^{\lambda t}, \forall t \geq 0$. En particular, si λ es un cero de $G(s)$, entonces $y(t) = 0$.

Prueba. La respuesta del sistema con respecto a la entrada $u(t) = u_0 e^{\lambda t}$ y la condición inicial $x(0) = (\lambda I - A)^{-1} B u_0$ es (en términos de la transformada de Laplace)

$$\begin{aligned} Y(s) =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C(sI-A)^{-1}BU(s) + DU(s) \\ =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C(sI-A)^{-1}Bu_0(s-\lambda)^{-1} + Du_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& C(sI-A)^{-1}x(0) + C\left[(sI-A)^{-1} - (\lambda I - A)^{-1}\right] Bu_0(s-\lambda)^{-1} \\ & + C(\lambda I - A)^{-1}Bu_0(s-\lambda)^{-1} + Du_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& C(sI-A)^{-1}\left(x(0) - (\lambda I - A)^{-1}Bu_0\right) + G(\lambda)u_0(s-\lambda)^{-1} \\ =& G(\lambda)u_0(s-\lambda)^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y(t) = G(\lambda) u_0 e^{\lambda t}$.

Ejemplo 3.3 Sea

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Entonces los ceros invariantes del sistema pueden encontrarse usando el comando de Matlab

$$\begin{aligned} &\gg \mathbf{G} = \text{pck}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}), \quad \text{z}_0 = \text{szeros}(\mathbf{G}), \text{ \% o} \\ &\gg \mathbf{z}_0 = \text{tzero}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}) \end{aligned}$$

que da $z_0 = 0.2$. Como $G(s)$ es de rango completo por filas, podemos encontrar y y v tales que

$$\begin{bmatrix} y^* & v^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - z_0 I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

lo cual también puede calcularse con un comando de MATLAB:

$$\gg \text{null}\left([\mathbf{A} - \mathbf{z_0} * \text{eye}(\mathbf{3}), \mathbf{B}; \mathbf{C}, \mathbf{D}]'\right) \Longrightarrow \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0466 \\ 0.0466 \\ -0.1866 \\ --0.9702 \\ 0.1399 \end{bmatrix}$$

Comandos relacionados de MATLAB: spoles, rifd

3.7. Notas y referencias

Se remite al lector a Brogan [1991], Chen [1984], Kailath [1980] y Wonham [1985] para un tratamiento amplio de la teoría estándar de sistemas lineales.

3.8. Problemas

Problema 3.1 Sean $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y $B \in \mathbb{C}^{m\times m}$. Demuestre que $X(t) = e^{At}X(0)e^{Bt}$ es la solución de

$$\dot{X} = AX + XB$$

Problema 3.2 Dada la respuesta al impulso, $h_1(t)$, de un sistema lineal invariante en el tiempo con modelo

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2 y = u$$

encuentre la respuesta al impulso, $h(t)$, del sistema

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2 y = b_0\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_2 u$$

Justifique su respuesta y generalice su resultado a sistemas de orden n.

Problema 3.3 Suponga que un sistema de segundo orden está dado por $\dot{x} = Ax$. Suponga que se conoce que $x(1) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $x(1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $x(n)$ para $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. ¿Puede determinar A?

Problema 3.4 Suponga que (A, B) es controlable. Demuestre que (F, G) con

$$F = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$$

es controlable si y solo si

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz de rango completo por filas.

Problema 3.5 Sean $\lambda_i, i = 1, 2, \ldots, n$ los n valores propios distintos de una matriz $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y sean x_i y y_i los vectores propios unitarios derecho e izquierdo correspondientes, tales que $y_i^* x_i = 1$. Demuestre que

$$y_i^* x_j = \delta_{ij}, \quad A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i y_i^*$$

y

$$C(sI - A)^{-1}B = \sum_{i=1}^{n} \frac{(Cx_i)\,(y_i^* B)}{s - \lambda_i}$$

Además, demuestre que el modo λ_i es controlable si y solo si $y_i^* B \neq 0$, y el modo λ_i es observable si y solo si $Cx_i \neq 0$.

Problema 3.6 Sea (A, b, c) una realización con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, b \in R^n$ y $c^* \in \mathbb{R}^n$. Suponga que $\lambda_i(A) + \lambda_j(A) \neq 0$ para todo i, j. Esta hipótesis garantiza la existencia de $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$AX + XA + bc = 0$$

Demuestre que X es no singular si y solo si (A, b) es controlable y (c, A) es observable.

Problema 3.7 Calcule los ceros del sistema y las direcciones de cero correspondientes de las siguientes funciones de transferencia

$$G_1(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right], \quad G_2(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$G_3(s) = \begin{bmatrix} \frac{2(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)} & \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{bmatrix}, \quad G_4(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}$$

También encuentre los vectores x y u cuando corresponda, de modo que se cumpla

$$\begin{bmatrix} A - zI & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = 0 \text{ o } \begin{bmatrix} x^* & u^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - zI & B \\ C & D \end{bmatrix} = 0$$

Capítulo 4

Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$

El objetivo más importante de un sistema de control es cumplir ciertas especificaciones de desempeño, además de proporcionar estabilidad interna. Una forma de describir las especificaciones de desempeño de un sistema de control es en términos del tamaño de ciertas señales de interés. Por ejemplo, el desempeño de un sistema de seguimiento podría medirse mediante el tamaño de la señal de error de seguimiento. En este capítulo analizamos varias formas de definir el tamaño de una señal (es decir, varias normas para señales). Por supuesto, la norma más apropiada depende de la situación concreta. Con ese propósito, primero introduciremos los espacios de Hardy $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$. También se presentan algunos métodos en espacio de estados para calcular normas de matrices de transferencia racionales reales en $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$.

4.1. Espacios de Hilbert

Recordemos el producto interno de vectores definido en un espacio euclidiano $\mathbb{C}^n$:

$$\langle x, y\rangle := x^* y = \sum_{i=1}^{n} \bar{x}_i y_i \quad \forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

Nótese que muchas nociones métricas importantes y propiedades geométricas, como longitud, distancia, ángulo y energía de sistemas físicos, pueden deducirse de este producto interno. Por ejemplo, la longitud de un vector $x \in \mathbb{C}^n$ se define como

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$$

y el ángulo entre dos vectores $x, y \in \mathbb{C}^n$ puede calcularse mediante

$$\cos \angle(x, y) = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|}, \quad \angle(x, y) \in [0, \pi]$$

Se dice que dos vectores son ortogonales si $\angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$.

Ahora consideramos una generalización natural del producto interno en $\mathbb{C}^n$ hacia espacios vectoriales más generales (posiblemente de dimensión infinita).

Definición 4.1 Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$. Un producto interno [1] en V es una función de valores complejos,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longmapsto \mathbb{C}$$

tal que para cualesquiera $x, y, z \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
(i) $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, z \rangle$
(ii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
(iii) $\langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$.

Un espacio vectorial V con un producto interno se llama espacio con producto interno.

Es claro que el producto interno definido arriba induce una norma $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$, por lo que se satisfacen las condiciones de norma del Capítulo 2. En particular, la distancia entre vectores x y y es $d(x, y) = \|x - y\|$.

Dos vectores x y y en un espacio con producto interno V se dicen ortogonales si $\langle x, y \rangle = 0$, denotado $x \perp y$. Más generalmente, un vector x se dice ortogonal a un conjunto $S \subset V$, denotado por $x \perp S$, si $x \perp y$ para todo $y \in S$.

El producto interno y la norma inducida por el producto interno tienen las siguientes propiedades familiares.

Teorema 4.1 Sea V un espacio con producto interno y sean $x, y \in V$. Entonces
(i) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (desigualdad de Cauchy-Schwarz). Además, la igualdad se cumple si y solo si $x = \alpha y$ para alguna constante α o $y = 0$.
(ii) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ (ley del paralelogramo).
(iii) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ si $x \perp y$.

Un espacio de Hilbert es un espacio con producto interno completo con la norma inducida por su producto interno. Por ejemplo, $\mathbb{C}^n$ con el producto interno usual es un espacio de Hilbert (de dimensión finita). Más generalmente, es directo verificar que $\mathbb{C}^{n \times m}$ con el producto interno definido como

$$\langle A, B \rangle := \operatorname{trace} A^* B = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \bar{a}_{ij} b_{ij} \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times m}$$

también es un espacio de Hilbert (de dimensión finita).

Un conocido espacio de Hilbert de dimensión infinita es $\mathcal{L}_2[a, b]$, que consiste en todas las funciones cuadrado integrables y medibles de Lebesgue definidas en un intervalo $[a, b]$, con producto interno definido como

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(t)^* g(t) dt$$

[^3]para $f, g \in \mathcal{L}_2[a, b]$. De forma similar, si las funciones son vectoriales o matriciales, el producto interno se define correspondientemente como

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b \operatorname{trace} \left[f(t)^* g(t) \right] dt$$

Algunos espacios usados frecuentemente en este libro son $\mathcal{L}_2[0, \infty), \mathcal{L}_2(-\infty, 0], \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$. Más precisamente, se definen como

$\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$: espacio de Hilbert de funciones matriciales sobre $\mathbb{R}$, con producto interno

$$\langle f, g \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace} \left[f(t)^* g(t) \right] dt$$

$\mathcal{L}_{2+} = \mathcal{L}_2[0, \infty)$: subespacio de $\mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ con funciones nulas para $t < 0$.

$\mathcal{L}_{2-} = \mathcal{L}_2(-\infty, 0]$: subespacio de $\mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ con funciones nulas para $t > 0$.

4.2. Espacios $\mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_\infty$

Sea $S \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto, y sea $f(s)$ una función compleja definida en S:

$$f(s) : S \longmapsto \mathbb{C}$$

Entonces se dice que $f(s)$ es analítica en un punto z_0 de S si es derivable en z_0 y también en cada punto de algún entorno de z_0. Es un hecho que, si $f(s)$ es analítica en z_0, entonces f tiene derivadas continuas de todos los órdenes en z_0. Por lo tanto, una función analítica en z_0 tiene una representación en serie de potencias en z_0. El recíproco también es cierto (es decir, si una función tiene una serie de potencias en z_0, entonces es analítica en z_0). Se dice que una función $f(s)$ es analítica en S si tiene derivada o es analítica en cada punto de S. Una función matricial es analítica en S si cada elemento de la matriz es analítico en S. Por ejemplo, todas las matrices de transferencia racionales reales estables son analíticas en el semiplano derecho y e^{-s} es analítica en todo el plano.

Una propiedad bien conocida de las funciones analíticas es el llamado teorema del módulo máximo.

Teorema 4.2 Si $f(s)$ está definida y es continua en un conjunto cerrado y acotado S, y es analítica en el interior de S, entonces $|f(s)|$ no puede alcanzar su máximo en el interior de S a menos que $f(s)$ sea constante.

El teorema implica que $|f(s)|$ solo puede alcanzar su máximo en la frontera de S; es decir,

$$\max_{s \in S} |f(s)| = \max_{s \in \partial S} |f(s)|$$

donde ∂S denota la frontera de S. A continuación consideramos algunos espacios de funciones complejas (matriciales) de uso frecuente.

Espacio $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$

$\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$, o simplemente $\mathcal{L}_2$, es un espacio de Hilbert de funciones matriciales (o escalares) sobre $j\mathbb{R}$ y consiste en todas las funciones matriciales complejas F tales que la siguiente integral está acotada:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace}\left[F^*(j\omega)F(j\omega)\right] d\omega < \infty$$

El producto interno para este espacio de Hilbert se define como

$$\langle F, G \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{trace}\left[F^*(j\omega)G(j\omega)\right] d\omega$$

para $F, G \in \mathcal{L}_2$, y la norma inducida por este producto interno está dada por

$$\|F\|_2 := \sqrt{\langle F, F \rangle}$$

Por ejemplo, todas las matrices de transferencia racionales reales estrictamente propias sin polos sobre el eje imaginario forman un subespacio (no cerrado) de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ que se denota por $\mathcal{RL}_2(j\mathbb{R})$ o simplemente $\mathcal{RL}_2$.

Espacio $\mathcal{H}_2$ [2]

$\mathcal{H}_2$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ con funciones matriciales $F(s)$ analíticas en $\mathrm{Re}(s) > 0$ (semiplano derecho abierto). La norma correspondiente se define como

$$\|F\|_2^2 := \sup_{\sigma>0} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{trace}\,[F^*(\sigma + j\omega)F(\sigma + j\omega)]\, d\omega \right\}$$

Puede demostrarse [3] que

$$\|F\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{trace}\,[F^*(j\omega)F(j\omega)]\, d\omega$$

Por lo tanto, podemos calcular la norma en $\mathcal{H}_2$ igual que en $\mathcal{L}_2$. El subespacio racional real de $\mathcal{H}_2$, que consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales estables y estrictamente propias, se denota por $\mathcal{RH}_2$.

Espacio $\mathcal{H}_2^\perp$

$\mathcal{H}_2^\perp$ es el complemento ortogonal de $\mathcal{H}_2$ en $\mathcal{L}_2$; es decir, el subespacio (cerrado) de funciones en $\mathcal{L}_2$ que son analíticas en el semiplano izquierdo abierto. El subespacio racional real de $\mathcal{H}_2^\perp$, que consiste en todas las matrices de transferencia racionales estrictamente propias con todos sus polos en el semiplano derecho abierto, se denotará por $\mathcal{RH}_2^\perp$. Es fácil ver que si G es una matriz de transferencia racional real, estable y estrictamente propia, entonces $G \in \mathcal{H}_2$ y $G^\sim \in \mathcal{H}_2^\perp$. La mayor parte de nuestro estudio en este libro se centrará en el caso racional real.[^4]

Los espacios $\mathcal{L}_2$ definidos previamente en el dominio de la frecuencia pueden relacionarse con los espacios $\mathcal{L}_2$ definidos en el dominio del tiempo. Recordemos que una función en el espacio $\mathcal{L}_2$ del dominio del tiempo admite transformada bilateral de Laplace (o de Fourier). De hecho, puede demostrarse que esta transformada bilateral de Laplace produce un isomorfismo isométrico entre los espacios $\mathcal{L}_2$ en el dominio del tiempo y los espacios $\mathcal{L}_2$ en el dominio de la frecuencia (esto es lo que se conoce como relaciones de Parseval):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_2(-\infty, \infty) &\cong \mathcal{L}_2(j\mathbb{R}) \\ \mathcal{L}_2[0, \infty) &\cong \mathcal{H}_2 \\ \mathcal{L}_2(-\infty, 0] &\cong \mathcal{H}_2^\perp \end{aligned}$$

Como resultado, si $g(t) \in \mathcal{L}_2(-\infty, \infty)$ y su transformada bilateral de Laplace es $G(s) \in \mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$, entonces

$$\|G\|_2 = \|g\|_2$$

Por lo tanto, cuando no haya confusión, la notación para funciones en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia se usará indistintamente.

$$
\begin{tikzcd}
\mathcal{L}_2[0,\infty) \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] & \mathcal{H}_2 \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"] \\
\mathcal{L}_2(-\infty,\infty) \arrow[u, "P_+"] \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] \arrow[d, "P_-"'] & \mathcal{L}_2(j\mathbb{R}) \arrow[u, "P_+"'] \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"] \arrow[d, "P_-"'] \\
\mathcal{L}_2(-\infty,0] \arrow[r, shift left, "\text{Laplace Transform}"] & \mathcal{H}_2^{\perp} \arrow[l, shift left, "\text{Inverse Transform}"]
\end{tikzcd}
$$

Figura 4.1: Relaciones entre espacios de funciones.

Defina una proyección ortogonal

$$P_+ : \mathcal{L}_2(-\infty,\infty) \longmapsto \mathcal{L}_2[0,\infty)$$

tal que, para cualquier función $f(t) \in \mathcal{L}_2(-\infty,\infty)$, tenemos $g(t) = P_+ f(t)$ con

$$g(t) := \begin{cases} f(t), & \text{para } t \geq 0 \\ 0, & \text{para } t < 0 \end{cases}$$

En este libro, P_+ también se usará para denotar la proyección de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ sobre $\mathcal{H}_2$. De forma similar, definimos P_- como otra proyección ortogonal de $\mathcal{L}_2(-\infty,\infty)$ sobre $\mathcal{L}_2(-\infty,0]$ (o de $\mathcal{L}_2(j\mathbb{R})$ sobre $\mathcal{H}_2^{\perp}$). Entonces, las relaciones entre espacios $\mathcal{L}_2$ y espacios $\mathcal{H}_2$ se muestran en la Figura 4.1.

Otra clase importante de funciones matriciales complejas usadas en este libro son las funciones acotadas en el eje imaginario.

Espacio $\mathcal{L}_\infty(j\mathbb{R})$

$\mathcal{L}_\infty(j\mathbb{R})$, o simplemente $\mathcal{L}_\infty$, es un espacio de Banach de funciones matriciales (o escalares) que están (esencialmente) acotadas en $j\mathbb{R}$, con norma

$$\|F\|_\infty := \operatorname*{ess\,sup}_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

El subespacio racional de $\mathcal{L}_\infty$, denotado por $\mathcal{RL}_\infty(j\mathbb{R})$ o simplemente $\mathcal{RL}_\infty$, consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales propias sin polos en el eje imaginario.

Espacio $\mathcal{H}_\infty$

$\mathcal{H}_\infty$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_\infty$ con funciones que son analíticas y acotadas en el semiplano derecho abierto. La norma $\mathcal{H}_\infty$ se define como

$$\|F\|_\infty := \sup_{\mathrm{Re}(s)>0} \bar{\sigma}[F(s)] = \sup_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

La segunda igualdad puede verse como una generalización del teorema del módulo máximo para funciones matriciales. (Véase Boyd y Desoer [1985] para una demostración.) El subespacio racional real de $\mathcal{H}_\infty$ se denota por $\mathcal{RH}_\infty$, y consiste en todas las matrices de transferencia racionales reales propias y estables.

Espacio $\mathcal{H}_\infty^-$

$\mathcal{H}_\infty^-$ es un subespacio (cerrado) de $\mathcal{L}_\infty$ con funciones que son analíticas y acotadas en el semiplano izquierdo abierto. La norma $\mathcal{H}_\infty^-$ se define como

$$\|F\|_\infty := \sup_{\mathrm{Re}(s)<0} \bar{\sigma}[F(s)] = \sup_{\omega\in\mathbb{R}} \bar{\sigma}[F(j\omega)].$$

El subespacio racional real de $\mathcal{H}_\infty^-$ se denota por $\mathcal{RH}_\infty^-$, y consiste en todas las matrices de transferencia propias, racionales reales y antiestables (es decir, funciones con todos los polos en el semiplano derecho abierto).

Sea $G(s) \in \mathcal{L}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$. Entonces se define un operador de multiplicación como

$$\begin{aligned} M_G : \mathcal{L}_2 &\longmapsto \mathcal{L}_2 \\ M_G f &:= Gf. \end{aligned}$$

Al escribir el mapeo anterior, hemos supuesto que f tiene dimensión compatible. Una descripción más precisa del operador anterior sería

$$M_G : \mathcal{L}_2^q \longmapsto \mathcal{L}_2^p$$

Es decir, f es una función vectorial de dimensión q, con cada componente en $\mathcal{L}_2$. Sin embargo, en este libro suprimiremos todas las dimensiones y asumiremos que todos los objetos tienen dimensiones compatibles.

Un hecho útil sobre el operador de multiplicación es que la norma de una matriz G en $\mathcal{L}_\infty$ es igual a la norma del operador de multiplicación correspondiente.

Teorema 4.3 Sea $G \in \mathcal{L}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$. Entonces $\|M_G\| = \|G\|_\infty$.

Observación 4.1 También es cierto que esta norma de operador es igual a la norma del operador restringido a $\mathcal{H}_2$ (o $\mathcal{H}_2^\perp$); es decir,

$$\|M_G\| = \|M_G \mid \mathcal{H}_2\| := \sup\{\|Gf\|_2 : f \in \mathcal{H}_2, \|f\|_2 \le 1\}$$

Esto quedará claro en la prueba, donde se construye un $f \in \mathcal{H}_2$.

Prueba. Por definición,

$$\|M_G\| = \sup\{\|Gf\|_2 : f \in \mathcal{L}_2, \|f\|_2 \le 1\}$$

Primero vemos que $\|G\|_\infty$ es una cota superior para la norma del operador:

$$\begin{aligned} \|Gf\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f^*(j\omega)G^*(j\omega)G(j\omega)f(j\omega)d\omega \\ &\le \|G\|_\infty^2 \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \|f(j\omega)\|^2 d\omega \\ &= \|G\|_\infty^2 \|f\|_2^2 \end{aligned}$$

Para mostrar que $\|G\|_\infty$ es la menor cota superior, primero elegimos una frecuencia ω_0 donde $\bar{\sigma}[G(j\omega)]$ sea máxima; es decir,

$$\bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right] = \|G\|_\infty$$

y denotamos la descomposición en valores singulares de $G\left(j\omega_0\right)$ por

$$G\left(j\omega_0\right) = \bar{\sigma} u_1\left(j\omega_0\right) v_1^*\left(j\omega_0\right) + \sum_{i=2}^{r} \sigma_i u_i\left(j\omega_0\right) v_i^*\left(j\omega_0\right)$$

donde r es el rango de $G\left(j\omega_0\right)$ y u_i, v_i tienen norma unitaria.

Luego suponemos que $G(s)$ tiene coeficientes reales y construiremos una función $f(s) \in \mathcal{H}_2$ con coeficientes reales de modo que la norma se alcance aproximadamente. [Quedará claro a continuación que la prueba es mucho más simple si se permite que f tenga coeficientes complejos, lo cual es necesario cuando $G(s)$ tiene coeficientes complejos.]

Si $\omega_0 < \infty$, escribimos $v_1\left(j\omega_0\right)$ como

$$v_1\left(j\omega_0\right) = \begin{bmatrix} \alpha_1 e^{j\theta_1} \\ \alpha_2 e^{j\theta_2} \\ \vdots \\ \alpha_q e^{j\theta_q} \end{bmatrix}$$

donde $\alpha_i \in \mathbb{R}$ y $\theta_i \in (-\pi, 0]$, y q es la dimensión de columna de G. Ahora sea $0 \leq \beta_i \leq \infty$ tal que

$$\theta_i = \angle\left(\frac{\beta_i - j\omega_0}{\beta_i + j\omega_0}\right)$$

(con $\beta_i \to \infty$ si $\theta_i = 0$) y sea f dada por

$$f(s) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \frac{\beta_1 - s}{\beta_1 + s} \\ \alpha_2 \frac{\beta_2 - s}{\beta_2 + s} \\ \vdots \\ \alpha_q \frac{\beta_q - s}{\beta_q + s} \end{bmatrix} \hat{f}(s)$$

(con 1 en lugar de $\frac{\beta_i - s}{\beta_i + s}$ si $\theta_i = 0$), donde una función escalar $\hat{f}$ se elige de forma que

$$|\hat{f}(j\omega)| = \begin{cases} c & \text{si } |\omega - \omega_0| < \epsilon \text{ o } |\omega + \omega_0| < \epsilon \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde ϵ es un número positivo pequeño y c se elige para que $\hat{f}$ tenga norma 2 unitaria (es decir, $c = \sqrt{\pi/2\epsilon}$). Esto, a su vez, implica que f tiene norma 2 unitaria. Entonces

$$\begin{aligned} \|Gf\|_2^2 &\approx \frac{1}{2\pi}\left[\bar{\sigma}\left[G\left(-j\omega_0\right)\right]^2 \pi + \bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right]^2 \pi\right] \\ &= \bar{\sigma}\left[G\left(j\omega_0\right)\right]^2 = \|G\|_\infty^2 \end{aligned}$$

De manera similar, si $\omega_0 = \infty$, la conclusión se obtiene haciendo $\omega_0 \to \infty$ en lo anterior.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ $[\mathbf{sv}, \mathbf{w}]$ = sigma$(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$; % respuesta en

frecuencia de los valores singulares; o

$\gg \mathbf{w} = \text{logspace}(\mathbf{l}, \mathbf{h}, \mathbf{n}); \mathbf{sv} = \text{sigma}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{w})$; $\%n$ puntos entre 10^l y 10^h.

Comandos relacionados de MATLAB: semilogx, semilogy, bode, freqs, nichols, frsp, vsvd, vplot, pkvnorm

4.3. Cálculo de normas $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{H}_2$

Sea $G(s) \in \mathcal{L}_2$ y recordemos que la norma $\mathcal{L}_2$ de G se define como

$$\begin{aligned} \|G\|_2 &:= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{G^*(j\omega)G(j\omega)\right\} d\omega} \\ &= \|g\|_2 \\ &= \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{g^*(t)g(t)\right\} dt} \end{aligned}$$

donde $g(t)$ denota el núcleo de convolución de G.

Es fácil ver que la norma $\mathcal{L}_2$ definida anteriormente es finita si y solo si la matriz de transferencia G es estrictamente propia; es decir, $G(\infty) = 0$. Por lo tanto, en general asumiremos que la matriz de transferencia es estrictamente propia cada vez que nos refiramos a la norma $\mathcal{L}_2$ de G (por supuesto, esto también aplica a normas $\mathcal{H}_2$). Una forma directa de calcular la norma $\mathcal{L}_2$ es usar integral de contorno. Suponga que G es estrictamente propia; entonces

$$\begin{aligned} \|G\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \text{trace}\left\{G^*(j\omega)G(j\omega)\right\} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j}\oint \text{trace}\left\{G^\sim(s)G(s)\right\} ds \end{aligned}$$

La última integral es una integral de contorno a lo largo del eje imaginario y alrededor de un semicírculo infinito en el semiplano izquierdo; la contribución de este semicírculo es cero porque G es estrictamente propia. Por el teorema del residuo, $\|G\|_2^2$ es igual a la suma de los residuos de $\text{trace}\left\{G^\sim(s)G(s)\right\}$ en sus polos del semiplano izquierdo.

Aunque $\|G\|_2$ puede, en principio, calcularse por su definición o por el método recién sugerido, en muchas aplicaciones es útil disponer de caracterizaciones alternativas y aprovechar representaciones en espacio de estados de G. El cálculo de la norma de una matriz de transferencia en $\mathcal{RH}_2$ es particularmente simple.

Lema 4.4 Considere una matriz de transferencia

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right]$$

con A estable. Entonces

$$\|G\|_2^2 = \text{trace}\left(B^*QB\right) = \text{trace}\left(CPC^*\right) \tag{4.1}$$

donde Q y P son los Gramianos de observabilidad y controlabilidad, que pueden obtenerse de las siguientes ecuaciones de Lyapunov:

$$AP + PA^* + BB^* = 0 \quad A^*Q + QA + C^*C = 0$$

Prueba. Como G es estable, tenemos

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G) = \begin{cases} Ce^{At}B, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

y

$$\begin{aligned} \|G\|_2^2 &= \int_0^\infty \operatorname{trace}\{g^*(t)g(t)\}\,dt = \int_0^\infty \operatorname{trace}\{g(t)g(t)^*\}\,dt \\ &= \int_0^\infty \operatorname{trace}\left\{B^*e^{A^*t}C^*Ce^{At}B\right\}dt = \int_0^\infty \operatorname{trace}\left\{Ce^{At}BB^*e^{A^*t}C^*\right\}dt \end{aligned}$$

El lema se sigue del hecho de que el Gramiano de controlabilidad de (A, B) y el Gramiano de observabilidad de (C, A) pueden representarse como

$$Q = \int_0^\infty e^{A^*t}C^*Ce^{At}dt, \quad P = \int_0^\infty e^{At}BB^*e^{A^*t}dt$$

que también pueden obtenerse de

$$AP + PA^* + BB^* = 0 \quad A^*Q + QA + C^*C = 0$$

Para calcular la norma $\mathcal{L}_2$ de una función de transferencia racional, $G(s) \in \mathcal{RL}_2$, usando el enfoque de espacio de estados, escriba $G(s) = [G(s)]_+ + [G(s)]_-$ con $G_+ \in \mathcal{RH}_2$ y $G_- \in \mathcal{RH}_2^\perp$; entonces

$$\|G\|_2^2 = \|[G(s)]_+\|_2^2 + \|[G(s)]_-\|_2^2$$

donde $\|[G(s)]_+\|_2$ y $\|[G(s)]_-\|_2 = \|[G(-s)]_+\|_2 = \|([G(s)]_-)^\sim\|_2$ pueden calcularse con el lema anterior.

Otra caracterización útil de la norma $\mathcal{H}_2$ de G es en términos de experimentos hipotéticos de entrada-salida. Sea e_i el i-ésimo vector de la base estándar de $\mathbb{R}^m$, donde m es la dimensión de entrada del sistema. Aplique la entrada impulsiva $\delta(t)e_i$ [$\delta(t)$ es el impulso unitario] y denote la salida por $z_i(t)$ $(= g(t)e_i)$. Suponga $D = 0$; entonces $z_i \in \mathcal{L}_{2+}$ y

$$\|G\|_2^2 = \sum_{i=1}^m \|z_i\|_2^2$$

Nótese que esta caracterización de la norma $\mathcal{H}_2$ puede generalizarse adecuadamente para sistemas no lineales variante en el tiempo; véase Chen y Francis [1992] para una aplicación de esta norma en control muestreado.

Ejemplo 4.1 Considere una matriz de transferencia

$$G = \begin{bmatrix} \frac{3(s+3)}{(s-1)(s+2)} & \frac{2}{s-1} \\ \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} & \frac{1}{s-4} \end{bmatrix} = G_s + G_u$$

con

$$G_s = \left[\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad G_u = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Entonces el comando $\mathbf{h2\,norm}\,(\mathbf{G_s})$ da $\|G_s\|_2 = 0.6055$, y $\mathbf{h2\,norm}\,(\mathbf{cjt}\,(\mathbf{G_u}))$ da $\|G_u\|_2 = 3.182$. Por tanto,
$\|G\|_2 = \sqrt{\|G_s\|_2^2 + \|G_u\|_2^2} = 3.2393$.

Comandos ilustrativos de MATLAB: $\gg$ $\mathbf{P} = \text{gram}(\mathbf{A}, \mathbf{B}); \mathbf{Q} = \text{gram}\,(\mathbf{A}', \mathbf{C}')$; o $\mathbf{P} = \text{lyap}\,(\mathbf{A}, \mathbf{B} * \mathbf{B}')$;

$\gg$ $[\mathbf{G_s}, \mathbf{G_u}] = \text{sdecomp}(\mathbf{G})$; % descompone en partes estable y antiestable.

4.4. Cálculo de normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{H}_\infty$

Consideraremos primero, como en el caso de $\mathcal{L}_2$, cómo calcular la norma infinito de una matriz de transferencia en $\mathcal{RL}_\infty$. Sea $G(s) \in \mathcal{RL}_\infty$ y recordemos que la norma $\mathcal{L}_\infty$ de una función de transferencia matricial racional G se define como

$$\|G\|_\infty := \sup_\omega \bar{\sigma}\{G(j\omega)\}$$

El cálculo de la norma $\mathcal{L}_\infty$ de G es complicado y requiere una búsqueda. Una interpretación en ingeniería de control de la norma infinito de una función de transferencia escalar G es la distancia en el plano complejo desde el origen hasta el punto más lejano de la gráfica de Nyquist de G; también aparece como el valor pico en el diagrama de magnitud de Bode de $|G(j\omega)|$. Por lo tanto, la norma infinito de una función de transferencia puede, en principio, obtenerse gráficamente.

Para obtener una estimación, defina una malla fina de frecuencias:

$$\{\omega_1, \cdots, \omega_N\}$$

Entonces una estimación de $\|G\|_\infty$ es

$$\max_{1 \le k \le N} \bar{\sigma}\left\{G\left(j\omega_k\right)\right\}$$

Este valor suele leerse directamente de un diagrama de valores singulares de Bode. La norma $\mathcal{RL}_\infty$ también puede calcularse en espacio de estados.

Lema 4.5 Sea $\gamma > 0$ y

$$G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \in \mathcal{RL}_\infty \tag{4.2}$$

Entonces $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\bar{\sigma}(D) < \gamma$ y la matriz Hamiltoniana H no tiene valores propios sobre el eje imaginario, donde

$$H := \begin{bmatrix} A + BR^{-1}D^*C & BR^{-1}B^* \\ -C^*\left(I + DR^{-1}D^*\right)C & -\left(A + BR^{-1}D^*C\right)^* \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

y $R = \gamma^2 I - D^*D$.

Prueba. Sea $\Phi(s) = \gamma^2 I - G^\sim(s)G(s)$. Entonces es claro que $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\Phi(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$. Como $\Phi(\infty) = R > 0$ y $\Phi(j\omega)$ es continua en ω, se tiene que $\Phi(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$ si y solo si $\Phi(j\omega)$ es no singular para todo $\omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$; es decir, $\Phi(s)$ no tiene ceros sobre el eje imaginario. Equivalentemente, $\Phi^{-1}(s)$ no tiene polos sobre el eje imaginario. Mediante álgebra simple se obtiene

$$\Phi^{-1}(s) = \left[\begin{array}{c|c} H & \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix} & R^{-1} \end{array}\right].$$

Por tanto, la conclusión se sigue si la realización anterior no tiene modos no controlables ni no observables sobre el eje imaginario. Suponga que $j\omega_0$ es un valor propio de H, pero no un polo de $\Phi^{-1}(s)$. Entonces $j\omega_0$ debe ser un modo no observable de $\left(\begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix}, H\right)$ o un modo no controlable de $\left(H, \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix}\right)$. Suponga ahora que $j\omega_0$ es un modo no observable de $\left(\begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix}, H\right)$. Entonces existe un $x_0 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \neq 0$ tal que

$$Hx_0 = j\omega_0 x_0, \begin{bmatrix} R^{-1}D^*C & R^{-1}B^* \end{bmatrix} x_0 = 0$$

Estas ecuaciones se simplifican a

$$\begin{aligned} (j\omega_0 I - A)\, x_1 &= 0 \\ (j\omega_0 I + A^*)\, x_2 &= -C^*Cx_1 \\ D^*Cx_1 + B^*x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Como A no tiene valores propios sobre el eje imaginario, tenemos $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$. Esto contradice nuestra suposición, y por tanto la realización no tiene modos no observables sobre el eje imaginario.

De forma similar, también se llega a contradicción si se supone que $j\omega_0$ es un modo no controlable de $\left(H, \begin{bmatrix} BR^{-1} \\ -C^*DR^{-1} \end{bmatrix}\right)$.

Algoritmo de bisección

El Lema 4.5 sugiere el siguiente algoritmo de bisección para calcular la norma en $\mathcal{RL}_\infty$:

(a) Seleccione una cota superior γ_u y una cota inferior γ_l tales que $\gamma_l \leq \|G\|_\infty \leq \gamma_u$;

(b) Si $(\gamma_u - \gamma_l)/\gamma_l \leq$ el nivel especificado, detenga; $\|G\| \approx (\gamma_u + \gamma_l)/2$. De lo contrario, vaya al siguiente paso;

(c) Fije $\gamma = (\gamma_l + \gamma_u)/2$;

(d) Pruebe si $\|G\|_\infty < \gamma$ calculando los valores propios de H para el γ dado;

(e) Si H tiene un valor propio en $j\mathbb{R}$, fije $\gamma_l = \gamma$; en caso contrario, fije $\gamma_u = \gamma$; vuelva al paso (b).

Por supuesto, el algoritmo anterior aplica también al cálculo de la norma $\mathcal{H}_\infty$. Por tanto, el cálculo de la norma $\mathcal{L}_\infty$ requiere una búsqueda, ya sea sobre γ o sobre ω, en contraste con el cálculo de la norma en $\mathcal{L}_2$ ($\mathcal{H}_2$), que no la requiere. Una situación algo análoga ocurre para matrices constantes con las normas $\|M\|_2^2 = \operatorname{trace}(M^*M)$ y $\|M\|_\infty = \bar{\sigma}[M]$. En principio, $\|M\|_2^2$ puede calcularse exactamente con un número finito de operaciones, al igual que la prueba de si $\bar{\sigma}(M) < \gamma$ (por ejemplo, $\gamma^2 I - M^*M > 0$), pero el valor de $\bar{\sigma}(M)$ no. Para calcular $\bar{\sigma}(M)$, debemos usar algún tipo de algoritmo iterativo.

Observación 4.2 Es claro que $\|G\|_\infty < \gamma$ si y solo si $\|\gamma^{-1}G\|_\infty < 1$. Por ello, no hay pérdida de generalidad al suponer $\gamma = 1$. Esta suposición se hará con frecuencia en el resto del libro. También se observa que existen otros algoritmos rápidos para realizar el cálculo de norma anterior;

no obstante, este algoritmo de bisección es el más simple.

Pueden darse interpretaciones adicionales para la norma $\mathcal{H}_\infty$ de una matriz de transferencia estable. Cuando $G(s)$ es un sistema SISO, la norma $\mathcal{H}_\infty$ de $G(s)$ puede verse como el mayor factor posible de amplificación de la respuesta en régimen permanente del sistema ante excitaciones sinusoidales. Por ejemplo, la respuesta en régimen permanente del sistema ante una entrada sinusoidal $u(t) = U \sin(\omega_0 t + \phi)$ es

$$y(t) = U\,|G(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0))$$

y así, el mayor factor posible de amplificación es $\sup |G(j\omega_0)|$, que es precisamente la norma $\mathcal{H}_\infty$ de la función de transferencia.

En el caso MIMO, la norma $\mathcal{H}_\infty$ de una matriz de transferencia $G \in \mathcal{RH}_\infty$ también puede interpretarse como el mayor factor posible de amplificación de la respuesta en régimen permanente ante excitaciones sinusoidales en el siguiente sentido: sean las entradas sinusoidales

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1 \sin(\omega_0 t + \phi_1) \\ u_2 \sin(\omega_0 t + \phi_2) \\ \vdots \\ u_q \sin(\omega_0 t + \phi_q) \end{bmatrix}, \quad \hat{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_q \end{bmatrix}$$

Entonces la respuesta en régimen permanente del sistema puede escribirse como

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1 \sin(\omega_0 t + \theta_1) \\ y_2 \sin(\omega_0 t + \theta_2) \\ \vdots \\ y_p \sin(\omega_0 t + \theta_p) \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix}$$

para algunos $y_i, \theta_i, i = 1, 2, \ldots, p$, y además

$$\|G\|_\infty = \sup_{\phi_i, \omega_o, \hat{u}} \frac{\|\hat{y}\|}{\|\hat{u}\|}$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma euclidiana. Los detalles se dejan como ejercicio.

Ejemplo 4.2 Considere un sistema masa-resorte-amortiguador como se muestra en la Figura 4.2.

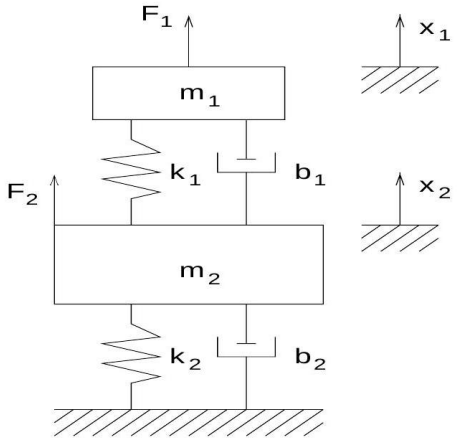

Figura 4.2: Un sistema de dos masas-resortes-amortiguadores.

El sistema dinámico puede describirse mediante las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}$$

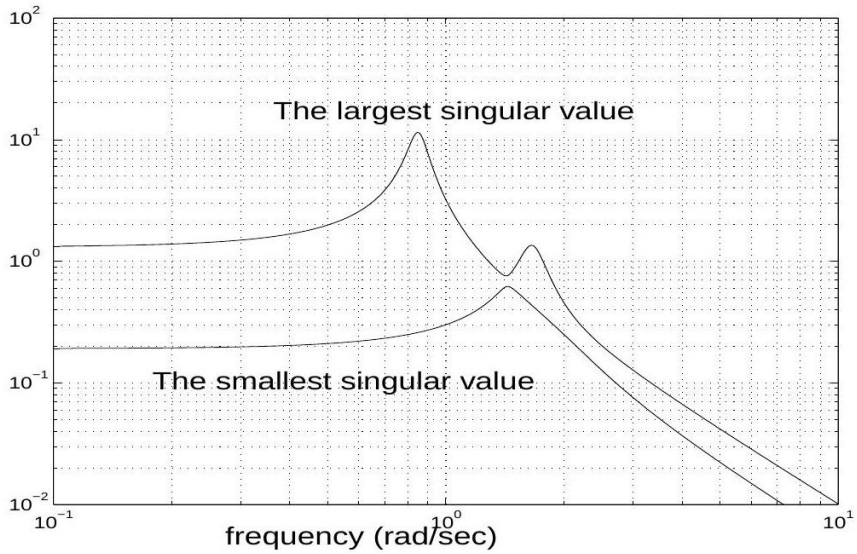

Figura 4.3: $\|G\|_\infty$ es el pico del mayor valor singular de $G(j\omega)$.

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{m_1} & \frac{k_1}{m_1} & -\frac{b_1}{m_1} & \frac{b_1}{m_1} \\ \frac{k_1}{m_2} & -\frac{k_1+k_2}{m_2} & \frac{b_1}{m_2} & -\frac{b_1+b_2}{m_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{bmatrix}$$

Suponga que $G(s)$ es la matriz de transferencia de (F_1, F_2) a (x_1, x_2); es decir,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

y suponga $k_1 = 1, k_2 = 4, b_1 = 0.2, b_2 = 0.1, m_1 = 1$ y $m_2 = 2$, con unidades apropiadas. Los siguientes comandos de MATLAB generan el diagrama de Bode de valores singulares del sistema anterior, como se muestra en la Figura 4.3.

$\gg$ G = pck(A, B, C, D);

$\gg$ hinfnorm(G, **0.0001**) o linfnorm(G, **0.0001**) % error relativo ≤ 0.0001

$\gg$ **w** = logspace($-$**1**, **1**, **200**); %**200** puntos entre $1 = 10^{-1}$ y $10 = 10^{1}$;

$\gg$ **Gf** = **frsp**(**G**, **w**); % cálculo de respuesta en frecuencia;

$\gg$ [**u**, **s**, **v**] = vsvd(**Gf**); % SVD en cada frecuencia;

$\gg$ vplot('liv, lm', \mathbf{s}), grid % grafica ambos valores singulares y la cuadrícula.

Entonces la norma $\mathcal{H}_\infty$ de esta matriz de transferencia es $\|G(s)\|_\infty = 11.47$, lo cual se muestra como el pico del diagrama de Bode del mayor valor singular en la Figura 4.3. Como el pico se

alcanza en $\omega_{\max} = 0.8483$, excitar el sistema con la siguiente entrada sinusoidal

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9614\sin(0.8483t) \\ 0.2753\sin(0.8483t - 0.12) \end{bmatrix}$$

da la respuesta en régimen permanente del sistema como

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.47 \times 0.9614\sin(0.8483t - 1.5483) \\ 11.47 \times 0.2753\sin(0.8483t - 1.4283) \end{bmatrix}$$

Esto muestra que la respuesta del sistema se amplifica 11.47 veces para una señal de entrada en la frecuencia $\omega_{\max}$, lo cual podría ser indeseable si F_1 y F_2 son fuerzas de perturbación y x_1 y x_2 son posiciones que deben mantenerse estables.

Ejemplo 4.3 Considere una matriz de transferencia de dos por dos

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{10(s+1)}{s^2+0.2s+100} & \frac{1}{s+1} \\ \frac{s+2}{s^2+0.1s+10} & \frac{5(s+1)}{(s+2)(s+3)} \end{bmatrix}$$

Una realización en espacio de estados de G puede obtenerse usando los siguientes comandos de MATLAB:

$$\begin{aligned}
&\gg \mathrm{G11} = \mathrm{nd2sys}([10, 10], [1, 0.2, 100]) \\
&\gg \mathrm{G12} = \mathrm{nd2sys}(1, [1, 1]) \\
&\gg \mathrm{G21} = \mathrm{nd2sys}([1, 2], [1, 0.1, 10]) \\
&\gg \mathrm{G22} = \mathrm{nd2sys}([5, 5], [1, 5, 6]) \\
&\gg \mathrm{G} = \mathrm{sbs}(\mathrm{abv}(\mathrm{G11}, \mathrm{G21}), \mathrm{abv}(\mathrm{G12}, \mathrm{G22}))
\end{aligned}$$

A continuación, definimos una malla de frecuencias para calcular la respuesta en frecuencia de G y los valores singulares de $G(j\omega)$ sobre un rango de frecuencias adecuado.

$\gg \mathbf{w} = \mathrm{logspace}(\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{200})$; %**200** puntos entre $1 = 10^{\mathbf{0}}$ y $100 = 10^{\mathbf{2}}$;

$\gg \mathbf{Gf} = \mathbf{frsp}(\mathbf{G}, \mathbf{w})$; % cálculo de respuesta en frecuencia;

$\gg [\mathbf{u}, \mathbf{s}, \mathbf{v}] = \mathbf{vsvd}(\mathbf{Gf})$; % SVD en cada frecuencia;

$\gg$ vplot(' $\mathbf{liv}, \mathbf{lm}', \mathbf{s}), grid % grafica ambos valores singulares y la cuadrícula;

$\gg$ pkvnorm(s) % obtiene la norma a partir de la respuesta en frecuencia de los valores singulares.

Los valores singulares de $G(j\omega)$ se grafican en la Figura 4.4, lo cual da una estimación de $\|G\|_\infty \approx 32.861$. El algoritmo de bisección en espacio de estados descrito previamente conduce a $\|G\|_\infty = 50.25 \pm 0.01$, y el comando correspondiente de MATLAB es

$\gg \mathrm{hinfnorm}(\mathbf{G}, \mathbf{0.0001})$ o $\mathrm{linfnorm}(\mathbf{G}, \mathbf{0.0001})$ % error relativo ≤ 0.0001.

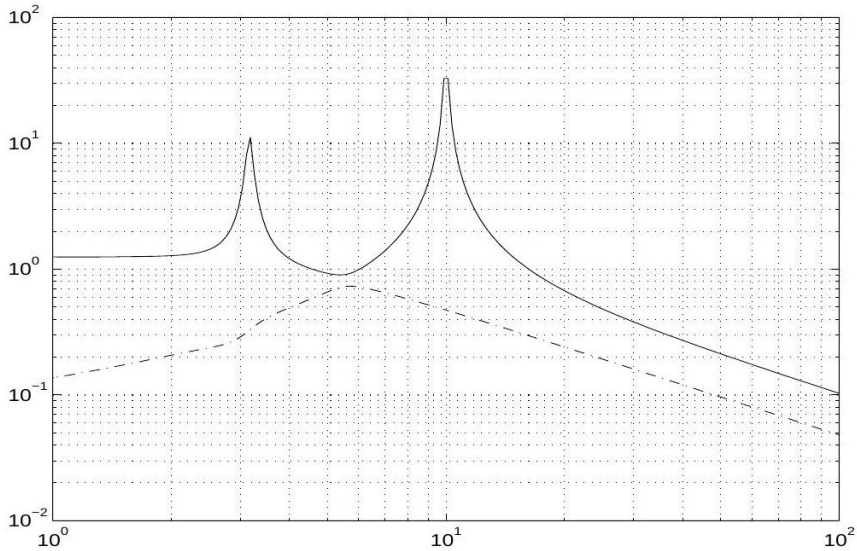

Figura 4.4: El mayor y el menor valor singular de $G(j\omega)$.

Los resultados computacionales anteriores muestran claramente que el método gráfico puede llevar a una respuesta incorrecta para un sistema ligeramente amortiguado si la malla de frecuencias no es suficientemente densa. En efecto, obtendríamos $\|G\|_\infty \approx 43.525, 48.286$ y 49.737 con el método gráfico si se usan 400, 800 y 1600 puntos de frecuencia, respectivamente.

Comandos relacionados de MATLAB: linfnorm, vnorm, getiv, scliv, var2con, xtract, xtracti

4.5. Notas y referencias

El concepto básico de espacios de funciones presentado en este capítulo puede encontrarse en cualquier texto estándar de análisis funcional, por ejemplo, Naylor y Sell [1982] y Gohberg y Goldberg [1981]. Las interpretaciones en teoría de sistemas de normas y espacios de funciones pueden encontrarse en Desoer y Vidyasagar [1975]. El algoritmo de bisección para el cálculo de la norma en $\mathcal{L}_\infty$ fue desarrollado por primera vez en Boyd, Balakrishnan y Kabamba [1989]. Un algoritmo más eficiente para calcular la norma en $\mathcal{L}_\infty$ se presenta en Bruinsma y Steinbuch [1990].

4.6. Problemas

Problema 4.1 Sea $G(s)$ una matriz en $\mathcal{RH}_\infty$. Demuestre que

$$\left\| \begin{bmatrix} G \\ I \end{bmatrix} \right\|_\infty^2 = \|G\|_\infty^2 + 1$$

Problema 4.2 (relación de Parseval) Sean $f(t), g(t) \in \mathcal{L}_2$, $F(j\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, y $G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\}$. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)G^*(j\omega)d\omega$$

y

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

Nótese que

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt, \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}(F(j\omega)) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

donde $\mathcal{F}^{-1}$ denota la transformada inversa de Fourier.

Problema 4.3 Suponga que A es estable. Demuestre

$$\int_{-\infty}^{\infty} (j\omega I - A)^{-1}d\omega = \pi I$$

Suponga $G(s) = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & 0 \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty$ y sea $Q = Q^*$ el Gramiano de observabilidad. Use la fórmula anterior para demostrar que

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G^{\sim}(j\omega)G(j\omega)d\omega = B^*QB$$

[Pista: Use el hecho de que $G^{\sim}(s)G(s) = F^{\sim}(s) + F(s)$ y $F(s) = B^*Q(sI - A)^{-1}B$.]

Problema 4.4 Calcule la norma 2 y la norma infinito de los siguientes sistemas:

$$G_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}, \quad G_2(s) = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

$$G_3(s) = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 0 \end{array}\right], \quad G_4(s) = \left[\begin{array}{ccc|cc} -1 & -2 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Problema 4.5 Sea $r(t) = \sin \omega t$ la señal de entrada de una planta

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

con $0 < \xi < 1/\sqrt{2}$. Encuentre la respuesta en régimen permanente del sistema $y(t)$. Encuentre también la frecuencia ω que produce la mayor magnitud de la respuesta en régimen permanente de $y(t)$.

Problema 4.6 Sea $G(s) \in \mathcal{RH}_\infty$ una matriz de transferencia $p \times q$ y $y = G(s)u$. Suponga

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1 \sin(\omega_0 t + \phi_1) \\ u_2 \sin(\omega_0 t + \phi_2) \\ \vdots \\ u_q \sin(\omega_0 t + \phi_q) \end{bmatrix}, \quad \hat{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_q \end{bmatrix}$$

Demuestre que la respuesta en régimen permanente del sistema está dada por

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1 \sin(\omega_0 t + \theta_1) \\ y_2 \sin(\omega_0 t + \theta_2) \\ \vdots \\ y_p \sin(\omega_0 t + \theta_p) \end{bmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix}$$

para ciertos y_i y $\theta_i, i = 1, 2, \ldots, p$. Demuestre que
$\sup_{\phi_i, \omega_o, \|\hat{u}\|_2 \leq 1} \|\hat{y}\|_2 = \|G\|_\infty$.

Problema 4.7 Escriba un programa en MATLAB para graficar, en función de γ, la distancia desde el eje imaginario hasta el valor propio más cercano de la matriz Hamiltoniana para un modelo en espacio de estados dado con A estable. Pruébelo en

$$\begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} & \frac{s}{s+1} \\ \frac{s^2-2}{(s+3)(s+4)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

Lea el valor de la norma $\mathcal{H}_\infty$. Compárelo con la función `hinfnorm` de MATLAB.

Problema 4.8 Sea $G(s) = \frac{1}{(s^2+2\xi s+1)(s+1)}$. Calcule $\|G(s)\|_\infty$ usando el diagrama de Bode y el algoritmo en espacio de estados, respectivamente, para $\xi = 1, 0.1, 0.01, 0.001$, y compare los resultados.

Capítulo 5

Estabilidad interna

Este capítulo introduce la estructura de realimentación y discute su estabilidad, junto con diversas pruebas de estabilidad. La organización de este capítulo es la siguiente: la Sección 5.1 discute la necesidad de introducir una estructura de realimentación y describe la configuración general de realimentación. La Sección 5.2 define el buen planteamiento del lazo de realimentación. La Sección 5.3 introduce la noción de estabilidad interna y varias pruebas de estabilidad. La Sección 5.4 introduce las factorizaciones coprimas estables de matrices racionales. En esta sección también se consideran las condiciones de estabilidad en términos de distintas factorizaciones coprimas.

5.1. Estructura de retroalimentación

Al diseñar sistemas de control, existen varios temas fundamentales que trascienden los límites de aplicaciones específicas. Aunque pueden diferir para cada aplicación y tener distintos niveles de importancia, estos temas son generales en su relación con los objetivos y procedimientos del diseño de control. Un punto central en estos temas es el requisito de proporcionar un desempeño satisfactorio frente a errores de modelado, variaciones del sistema e incertidumbre. De hecho, este requisito fue la motivación original para el desarrollo de sistemas de realimentación. La realimentación solo se requiere cuando el desempeño del sistema no puede lograrse debido a la incertidumbre en las características del sistema. Un tratamiento más detallado de las incertidumbres de modelo y sus representaciones se discutirá en el Capítulo 8.

Por el momento, suponiendo que se nos da un modelo que incluye una representación de incertidumbre que creemos captura adecuadamente las características esenciales de la planta, el siguiente paso en el proceso de diseño del controlador es determinar qué estructura es necesaria para lograr el desempeño deseado. El prefiltrado de señales de entrada (o control en lazo abierto) puede cambiar la respuesta dinámica del conjunto de modelos, pero no puede reducir el efecto de la incertidumbre. Si la incertidumbre es demasiado grande para lograr la precisión de respuesta deseada, entonces se requiere una estructura de realimentación. Sin embargo, el mero hecho de asumir una estructura de realimentación no garantiza una reducción de la incertidumbre, y existen muchos obstáculos para lograr los beneficios de reducción de incertidumbre que aporta la realimentación. En particular, dado que para cualquier conjunto de modelos razonable que represente la incertidumbre de un sistema físico esta incertidumbre se vuelve grande y la fase es completamente desconocida a frecuencias suficientemente altas, la ganancia de lazo debe ser pequeña en esas frecuencias para evitar desestabilizar la dinámica de alta frecuencia del sistema. Aún peor, el sistema con realimentación en realidad incrementa la incertidumbre y la sensibilidad en los rangos de frecuencia donde la incertidumbre es significativamente grande. En otras palabras, debido al tipo de conjuntos requeridos

para modelar razonablemente sistemas físicos y a la restricción de que nuestros controladores sean causales, no podemos usar realimentación (ni ninguna otra estructura de control) para hacer que nuestro conjunto de modelos en lazo cerrado sea un subconjunto propio del conjunto de modelos en lazo abierto. A menudo, lo que sí puede lograrse con un uso inteligente de la realimentación es una reducción significativa de incertidumbre para ciertas señales importantes, con un pequeño incremento distribuido en otras señales. Por tanto, el problema de diseño por realimentación se centra en el compromiso involucrado en reducir el impacto global de la incertidumbre. Este compromiso también aparece, por ejemplo, cuando se usa realimentación para reducir el error de mando/perturbación minimizando al mismo tiempo la degradación de respuesta debida al ruido de medición. Para tener valor práctico, una técnica de diseño debe proporcionar medios para realizar estos compromisos. Discutiremos estos compromisos con mayor detalle en el capítulo siguiente.

Para enfocar la discusión, consideraremos la configuración estándar de realimentación mostrada en la Figura 5.1. Esta consiste en la interconexión de la planta P y el controlador K, excitada por la referencia r, el ruido del sensor n, la perturbación de entrada de planta d_i y la perturbación de salida de planta d. En general, todas las señales se suponen multivariables y todas las matrices de transferencia se suponen de dimensiones apropiadas.

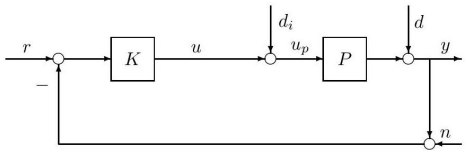

Figura 5.1: Configuración estándar de realimentación.

5.2. Bien posicionamiento del lazo de retroalimentación

Suponga que la planta P y el controlador K de la Figura 5.1 son matrices de transferencia racionales reales propias y fijas. Entonces, la primera pregunta natural es si la interconexión en realimentación tiene sentido o es físicamente realizable. Para ser más específicos, considere el siguiente ejemplo simple donde

$$P = -\frac{s-1}{s+2}, \quad K = 1$$

son ambas funciones de transferencia propias. Sin embargo,

$$u = \frac{(s+2)}{3}(r - n - d) + \frac{s-1}{3}d_i$$

Es decir, las funciones de transferencia desde las señales externas $r - n - d$ y d_i hacia u no son propias. Por tanto, el sistema de realimentación no es físicamente realizable.

Definición 5.1 Se dice que un sistema de realimentación está bien planteado si todas las matrices de transferencia en lazo cerrado están bien definidas y son propias.

Ahora suponga que todas las señales externas r, n, d y d_i están especificadas y que las matrices de transferencia en lazo cerrado desde ellas hasta u están, respectivamente, bien definidas y son propias. Entonces y y todas las demás señales también están bien definidas, y las matrices de transferencia relacionadas son propias. Además, dado que las matrices de transferencia desde d y n hacia u son las mismas y difieren de la matriz de transferencia desde r hacia u solo por un signo,

el sistema está bien planteado si y solo si la matriz de transferencia desde $\begin{bmatrix} d_i \\ d \end{bmatrix}$ hacia u existe y es propia.

Para ser consistentes con la notación usada en el resto del libro, denotaremos

$$\hat{K} := -K \tag{5.1}$$

y reagruparamos las señales de entrada externas en el lazo de realimentación como w_1 y w_2, y reagruparamos las señales de entrada de la planta y del controlador como e_1 y e_2. Entonces el lazo de realimentación con la planta y el controlador puede representarse de manera simple como en la Figura 5.2, y el sistema está bien planteado si y solo si la matriz de transferencia desde $\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$ hacia e_1 existe y es propia.

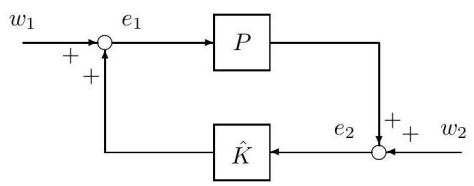

Figura 5.2: Diagrama para análisis de estabilidad interna.

Lema 5.1 El sistema de realimentación de la Figura 5.2 está bien planteado si y solo si

$$I - \hat{K}(\infty)P(\infty) \tag{5.2}$$

es invertible.

Prueba. El sistema de la Figura 5.2 puede representarse en forma de ecuaciones como

$$\begin{aligned} e_1 &= w_1 + \hat{K}e_2 \\ e_2 &= w_2 + Pe_1 \end{aligned}$$

Entonces se obtiene para e_1 la expresión

$$(I - \hat{K}P)e_1 = w_1 + \hat{K}w_2$$

Así, el buen planteamiento es equivalente a la condición de que $(I - \hat{K}P)^{-1}$ exista y sea propia. Pero esto es equivalente a que el término constante de la función de transferencia $I - \hat{K}P$ sea invertible.

Es directo mostrar que la ecuación (5.2) es equivalente a cualquiera de las dos condiciones siguientes:

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K}(\infty) \\ -P(\infty) & I \end{bmatrix} \text{ es invertible;} \tag{5.3}$$
$$I - P(\infty)\hat{K}(\infty) \text{ es invertible.}$$

La condición de buen planteamiento se expresa de forma simple en términos de realizaciones en espacio de estados. Introduzca realizaciones de P y $\hat{K}$:

$$P = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \quad \hat{K} = \left[\begin{array}{c|c} \hat{A} & \hat{B} \\ \hline \hat{C} & \hat{D} \end{array}\right]$$

Entonces $P(\infty) = D, \hat{K}(\infty) = \hat{D}$ y la condición de buen planteamiento en la ecuación (5.3) es equivalente a la invertibilidad de $\begin{bmatrix} I & -\hat{D} \\ -D & I \end{bmatrix}$. Afortunadamente, en la mayoría de casos prácticos se tiene $D = 0$, y por tanto el buen planteamiento para la mayoría de sistemas de control prácticos está garantizado.

5.3. Estabilidad interna

Considere un sistema descrito por el diagrama de bloques estándar de la Figura 5.2 y suponga que está bien planteado.

Definición 5.2 Se dice que el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si la matriz de transferencia

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} (I-\hat{K}P)^{-1} & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ P(I-\hat{K}P)^{-1} & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I+\hat{K}(I-P\hat{K})^{-1}P & \hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \\ (I-P\hat{K})^{-1}P & (I-P\hat{K})^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{5.4}$$

desde (w_1, w_2) hacia (e_1, e_2) pertenece a $\mathcal{RH}_\infty$.

Nótese que, para verificar estabilidad interna, es necesario (y suficiente) comprobar si cada una de las cuatro matrices de transferencia de la ecuación (5.4) está en $\mathcal{H}_\infty$. No puede concluirse estabilidad aunque tres de las cuatro matrices de transferencia en (5.4) estén en $\mathcal{H}_\infty$. Por ejemplo, sea la función de transferencia del sistema interconectado

$$P = \frac{s-1}{s+1}, \quad \hat{K} = -\frac{1}{s-1}$$

Entonces es fácil calcular

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s+2} & -\frac{s+1}{(s-1)(s+2)} \\ \frac{s-1}{s+2} & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

lo cual muestra que el sistema no es internamente estable aunque tres de las cuatro funciones de transferencia sean estables.

Observación 5.1 La estabilidad interna es un requisito básico para un sistema práctico de realimentación. Esto se debe a que todos los sistemas interconectados pueden estar inevitablemente sujetos a condiciones iniciales no nulas y a ciertos errores (posiblemente pequeños), y en la práctica no puede tolerarse que esos errores en algunas ubicaciones produzcan señales no acotadas en otras ubicaciones del sistema en lazo cerrado. La estabilidad interna garantiza que todas las señales de un sistema estén acotadas siempre que las señales inyectadas (en cualquier ubicación) estén acotadas.

Sin embargo, existen algunos casos especiales bajo los cuales determinar la estabilidad del sistema es simple.

Corolario 5.2 Suponga que $\hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente

estable si y solo si está bien planteado y $P(I-\hat{K}P)^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Prueba. La necesidad es obvia. Para demostrar suficiencia, basta mostrar que $(I-P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Pero esto se sigue de

$$(I-P\hat{K})^{-1} = I + (I-P\hat{K})^{-1}P\hat{K}$$

y de que $(I-P\hat{K})^{-1}P, \hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$.

También tenemos lo siguiente:

Corolario 5.3 Suponga que $P \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si y solo si está bien planteado y $\hat{K}(I-P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Corolario 5.4 Suponga que $P \in \mathcal{RH}_\infty$ y $\hat{K} \in \mathcal{RH}_\infty$. Entonces el sistema de la Figura 5.2 es internamente estable si y solo si $(I-P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ o, equivalentemente, si $\det(I-P(s)\hat{K}(s))$ no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado.

Nótese que toda la discusión y conclusiones previas aplican por igual a plantas y controladores de dimensión infinita. Para estudiar el caso más general, limitaremos nuestra discusión a sistemas de dimensión finita y definimos

$$\begin{aligned} n_k &:= \text{ número de polos en semiplano derecho abierto (rhp) de } \hat{K}(s) \\ n_p &:= \text{ número de polos en semiplano derecho abierto (rhp) de } P(s). \end{aligned}$$

Teorema 5.5 El sistema es internamente estable si y solo si está bien planteado y

(i) el número de polos rhp abiertos de $P(s)\hat{K}(s)$ es $n_k + n_p$;

(ii) $(I-P(s)\hat{K}(s))^{-1}$ es estable.

Prueba. Es fácil mostrar que $P\hat{K}$ y $(I-P\hat{K})^{-1}$ tienen las siguientes realizaciones:

$$P\hat{K} = \left[\begin{array}{cc|c} A & B\hat{C} & B\hat{D} \\ 0 & \hat{A} & \hat{B} \\ \hline C & D\hat{C} & D\hat{D} \end{array}\right], \quad (I-P\hat{K})^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \bar{A} & \bar{B} \\ \hline \bar{C} & \bar{D} \end{array}\right]$$

donde

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I-D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I-D\hat{D})^{-1} \\ \bar{C} &= (I-D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix} \\ \bar{D} &= (I-D\hat{D})^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el sistema es internamente estable si y solo si $\bar{A}$ es estable (véase Problema 5.2).

Ahora suponga que el sistema es internamente estable; entonces $(I-P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Así, solo necesitamos mostrar que, dada la condición (ii), la condición (i) es necesaria y suficiente para la estabilidad interna. Esto se sigue al notar que $(\bar{A}, \bar{B})$ es estabilizable si y solo si

$$\left(\begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} \right) \tag{5.5}$$

es estabilizable; y $(\bar{C}, \bar{A})$ es detectable si y solo si

$$\left(\begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} \right) \tag{5.6}$$

es detectable. Pero las condiciones (5.5) y (5.6) son equivalentes a la condición (i).

La condición (i) del teorema anterior implica que no hay cancelación inestable polo/cero al formar el producto $P\hat{K}$.

De hecho, el teorema anterior es la base de la teoría clásica de control, donde la estabilidad se verifica solo en una función de transferencia de lazo cerrado, con la suposición implícita de que el controlador mismo es estable (y probablemente también de fase mínima; o al menos marginalmente estable y de fase mínima, con la condición de que cualquier polo sobre el eje imaginario del controlador no esté en la misma ubicación que algún cero de la planta).

Ejemplo 5.1 Sean P y $\hat{K}$ matrices de transferencia de dos por dos

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}, \quad \hat{K} = \begin{bmatrix} \frac{1-s}{s+1} & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$P\hat{K} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} & \frac{-1}{s-1} \\ 0 & \frac{-1}{s+1} \end{bmatrix}, \quad (I - P\hat{K})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s+2} & -\frac{(s+1)^2}{(s+2)^2(s-1)} \\ 0 & \frac{s+1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Así, el sistema en lazo cerrado no es estable, aunque

$$\det(I - P\hat{K}) = \frac{(s+2)^2}{(s+1)^2}$$

no tiene ceros en el semiplano derecho cerrado y el número de polos inestables de $P\hat{K}$ es $n_k + n_p = 1$. Por tanto, en general, que $\det(I - P\hat{K})$ no tenga ceros en el semiplano derecho cerrado no implica necesariamente que $(I - P\hat{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

5.4. Factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$

Recuerde que dos polinomios $m(s)$ y $n(s)$, con coeficientes reales por ejemplo, se dicen coprimos si su máximo común divisor es 1 (equivalentemente, no tienen ceros en común). De acuerdo con el algoritmo de Euclides [1], dos polinomios m y n son coprimos si y solo si existen polinomios $x(s)$ y $y(s)$ tales que $xm + yn = 1$; a esta ecuación se le llama identidad de Bezout. De manera similar, dos funciones de transferencia $m(s)$ y $n(s)$ en $\mathcal{RH}_\infty$ se dicen coprimas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si existen $x, y \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$xm + yn = 1$$

La definición más primitiva, pero equivalente, es que m y n son coprimos si todo divisor común de m y n es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$; es decir,

$$h, mh^{-1}, nh^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty \Longrightarrow h^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Más generalmente, tenemos lo siguiente:

Definición 5.3 Dos matrices M y N en $\mathcal{RH}_\infty$ son coprimas derechas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si tienen el

mismo número de columnas y si existen matrices X_r y Y_r en $\mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} = X_r M + Y_r N = I$$

De forma similar, dos matrices $\tilde{M}$ y $\tilde{N}$ en $\mathcal{RH}_\infty$ son coprimas izquierdas sobre $\mathcal{RH}_\infty$ si tienen el mismo número de filas y si existen matrices X_l y Y_l en $\mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} \tilde{M} & \tilde{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_l \\ Y_l \end{bmatrix} = \tilde{M} X_l + \tilde{N} Y_l = I$$

Nótese que estas definiciones son equivalentes a decir que la matriz $\begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix}$ es invertible por la izquierda en $\mathcal{RH}_\infty$ y que la matriz $\begin{bmatrix} \tilde{M} & \tilde{N} \end{bmatrix}$ es invertible por la derecha en $\mathcal{RH}_\infty$. Estas dos ecuaciones suelen llamarse identidades de Bezout.

Ahora sea P una matriz racional real propia. Una factorización coprima derecha (rcf) de P es una factorización $P = NM^{-1}$, donde N y M son coprimas derechas sobre $\mathcal{RH}_\infty$. De manera similar, una factorización coprima izquierda (lcf) tiene la forma $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$, donde $\tilde{N}$ y $\tilde{M}$ son coprimas izquierdas sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Se dice que una matriz $P(s) \in \mathcal{R}_p(s)$ tiene factorización coprima doble si existen una factorización coprima derecha $P = NM^{-1}$, una factorización coprima izquierda $P = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$, y $X_r, Y_r, X_l, Y_l \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & -Y_l \\ N & X_l \end{bmatrix} = I \tag{5.7}$$

Por supuesto, implícito en estas definiciones está el requisito de que M y $\tilde{M}$ sean cuadradas y no singulares.

Teorema 5.6 Suponga que $P(s)$ es una matriz racional real propia y

$$P = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

es una realización estabilizable y detectable. Sean F y L tales que $A+BF$ y $A+LC$ sean ambos estables, y defina

$$\begin{bmatrix} M & -Y_l \\ N & X_l \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+BF & B & -L \\ \hline F & I & 0 \\ C+DF & D & I \end{array}\right] \tag{5.8}$$

$$\begin{bmatrix} X_r & Y_r \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+LC & -(B+LD) & L \\ \hline F & I & 0 \\ C & -D & I \end{array}\right] \tag{5.9}$$

Entonces $P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ son, respectivamente, rcf y lcf y, además, se satisface la ecuación (5.7).

Prueba. El teorema se sigue verificando la ecuación (5.7).

Observación 5.2 Nótese que si P es estable, entonces podemos tomar $X_r = X_l = I, Y_r = Y_l = 0$, $N = \tilde{N} = P, M = \tilde{M} = I$.

Observación 5.3 La factorización coprima de una matriz de transferencia puede interpretarse desde el punto de vista de control por realimentación. Por ejemplo, la factorización coprima derecha surge naturalmente al cambiar la variable de control mediante realimentación de estado. Considere las ecuaciones en espacio de estados de una planta P:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

A continuación, introduzca una realimentación de estado y cambie la variable

$$v := u - Fx$$

donde F es tal que $A + BF$ es estable. Entonces obtenemos

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (A + BF)x + Bv \\ u &= Fx + v \\ y &= (C + DF)x + Dv \end{aligned}$$

Evidentemente, de estas ecuaciones, la matriz de transferencia de v a u es

$$M(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF & B \\ \hline F & I \end{array}\right]$$

y la de v a y es

$$N(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF & B \\ \hline C + DF & D \end{array}\right]$$

Por lo tanto,

$$u = Mv, \quad y = Nv$$

de modo que $y = NM^{-1}u$; es decir, $P = NM^{-1}$.

Ahora veremos cómo las factorizaciones coprimas pueden usarse para obtener caracterizaciones alternativas de las condiciones de estabilidad interna. Considere de nuevo el diagrama estándar de análisis de estabilidad de la Figura 5.2. Comenzamos con cualquier rcf y lcf de P y $\hat{K}$:

$$P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N} \tag{5.10}$$

$$\hat{K} = UV^{-1} = \tilde{V}^{-1}\tilde{U} \tag{5.11}$$

Lema 5.7 Considere el sistema en la Figura 5.2. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. El sistema de realimentación es internamente estable.
2. $\begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.
3. $\begin{bmatrix} \tilde{V} & -\tilde{U} \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix}$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

4. $\tilde{M}V - \tilde{N}U$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

5. $\tilde{V}M - \tilde{U}N$ es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$.

Prueba. Nótese que el sistema es internamente estable si

$$\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

o, equivalentemente,

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty \tag{5.12}$$

Ahora

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & UV^{-1} \\ NM^{-1} & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^{-1} & 0 \\ 0 & V^{-1} \end{bmatrix}$$

por lo que

$$\begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1}$$

Como las matrices

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}$$

son coprimas derechas (este hecho se deja como ejercicio), la ecuación (5.12) se cumple si y solo si

$$\begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$$

Esto prueba la equivalencia de las condiciones 1 y 2. La equivalencia entre 1 y 3 se prueba de forma similar.

Las condiciones 4 y 5 se deducen de 2 y 3 a partir de la ecuación

$$\begin{bmatrix} \tilde{V} & -\tilde{U} \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{V}M - \tilde{U}N & 0 \\ 0 & \tilde{M}V - \tilde{N}U \end{bmatrix}$$

Como el lado izquierdo de la ecuación anterior es invertible en $\mathcal{RH}_\infty$, el lado derecho también lo es. Por tanto, se satisfacen las condiciones 4 y 5. Solo falta mostrar que cualquiera de 4 o 5 implica 1. Mostremos que 5 implica 1; esto es obvio pues

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & \hat{K} \\ P & I \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} I & \tilde{V}^{-1}\tilde{U} \\ NM^{-1} & I \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}M & \tilde{U} \\ N & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \tilde{V} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \in \mathcal{RH}_\infty \end{aligned}$$

si $\begin{bmatrix} \tilde{V}M & \tilde{U} \\ N & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ o si se satisface la condición 5.

Combinando el Lema 5.7 y el Teorema 5.6, obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 5.8 Sea P una matriz racional real propia y sea $P = NM^{-1} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ la correspondiente rcf y lcf sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Entonces existe un controlador

$$\hat{K}_0 = U_0 V_0^{-1} = \tilde{V}_0^{-1}\tilde{U}_0$$

con $U_0, V_0, \tilde{U}_0$ y $\tilde{V}_0$ en $\mathcal{RH}_\infty$ tal que

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_0 & -\tilde{U}_0 \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U_0 \\ N & V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{5.13}$$

Además, sean F y L tales que $A+BF$ y $A+LC$ sean estables. Entonces un conjunto particular de realizaciones en espacio de estados para estas matrices puede darse por

$$\begin{bmatrix} M & U_0 \\ N & V_0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+BF & B & -L \\ \hline F & I & 0 \\ C+DF & D & I \end{array}\right] \tag{5.14}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_0 & -\tilde{U}_0 \\ -\tilde{N} & \tilde{M} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A+LC & -(B+LD) & L \\ \hline F & I & 0 \\ C & -D & I \end{array}\right] \tag{5.15}$$

Prueba. La idea detrás de la elección de estas matrices es la siguiente. Usando teoría de observadores, encuentre un controlador $\hat{K}_0$ que logre estabilidad interna; por ejemplo,

$$\hat{K}_0 := \left[\begin{array}{c|c} A+BF+LC+LDF & -L \\ \hline F & 0 \end{array}\right] \tag{5.16}$$

Realice las factorizaciones

$$\hat{K}_0 = U_0 V_0^{-1} = \tilde{V}_0^{-1}\tilde{U}_0$$

que son análogas a las realizadas sobre P. Entonces el Lema 5.7 implica que cada una de las dos matrices por bloques del lado izquierdo de la ecuación (5.13) debe ser invertible en $\mathcal{RH}_\infty$. De hecho, la ecuación (5.13) se satisface comparándola con la ecuación (5.7).

Encontrar una factorización coprima para una función de transferencia escalar es relativamente fácil. Sea $P(s) = \text{num}(s)/\,\text{den}(s)$, donde $\text{num}(s)$ y $\text{den}(s)$ son los polinomios numerador y denominador de $P(s)$, y sea $\alpha(s)$ un polinomio estable del mismo orden que $\text{den}(s)$. Entonces $P(s) = n(s)/m(s)$ con $n(s) = \text{num}(s)/\alpha(s)$ y $m(s) = \text{den}(s)/\alpha(s)$ es una factorización coprima. Sin embargo, encontrar $x(s) \in \mathcal{H}_\infty$ y $y(s) \in \mathcal{H}_\infty$ tales que $x(s)n(s)+y(s)m(s) = 1$ requiere mucho más trabajo.

Ejemplo 5.2 Sea $P(s) = \frac{s-2}{s(s+3)}$ y $\alpha = (s+1)(s+3)$. Entonces $P(s) = n(s)/m(s)$ con $n(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+3)}$ y $m(s) = \frac{s}{s+1}$ forma una factorización coprima. Para encontrar $x(s) \in \mathcal{H}_\infty$ y $y(s) \in \mathcal{H}_\infty$ tales que $x(s)n(s) + y(s)m(s) = 1$, considere un controlador estabilizante para P: $\hat{K} = -\frac{s-1}{s+10}$. Entonces $\hat{K} = u/v$ con $u = \hat{K}$ y $v = 1$ es una factorización coprima y

$$m(s)v(s) - n(s)u(s) = \frac{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}{(s+1)(s+3)(s+10)} =: \beta(s)$$

Entonces podemos tomar

$$x(s) = -u(s)/\beta(s) = \frac{(s-1)(s+1)(s+3)}{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}$$
$$y(s) = v(s)/\beta(s) = \frac{(s+1)(s+3)(s+10)}{(s+11.7085)(s+2.214)(s+0.077)}$$

Pueden usarse programas de MATLAB para encontrar las matrices adecuadas F y L en espacio de estados, de modo que se obtenga la factorización coprima deseada. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ y $C \in \mathbb{R}^{p\times n}$. Entonces F y L pueden obtenerse mediante

$\gg$ F $= -$ lqr(A, B, eye(n), eye(m)); % o

$\gg$ **F** $= -$ place(A, B, Pf); %Pf = polos de A + BF

$\gg$ **L** $= -$ lqr $(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \text{eye}(\mathbf{n}), \text{eye}(\mathbf{p}))'$; % o

$\gg$ **L** $= -$ place $(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \mathbf{Pl})'$; %Pl = polos de A + LC.

5.5. Notas y referencias

La presentación de este capítulo se basa principalmente en Doyle [1984]. La discusión sobre estabilidad interna y factorización coprima también puede encontrarse en Francis [1987], Vidyasagar [1985], y Nett, Jacobson y Balas [1984].

5.6. Problemas

Problema 5.1 Recuerde que un sistema de realimentación se dice internamente estable si todas las funciones de transferencia en lazo cerrado son estables. Describa las condiciones de estabilidad interna del siguiente sistema de realimentación:

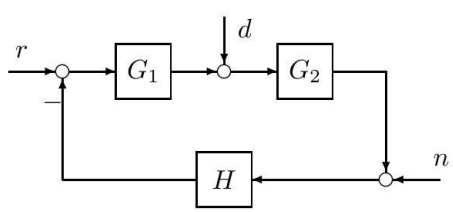

Figura 5.3: Esquema del sistema de realimentación para el Problema 5.1.

¿Cómo pueden simplificarse las condiciones de estabilidad si $H(s)$ y $G_1(s)$ son ambos estables?

Problema 5.2 Demuestre que $\begin{bmatrix} I & -\hat{K} \\ -P & I \end{bmatrix}^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$ si y solo si

$$\bar{A} := \begin{bmatrix} A & B\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B\hat{D} \\ \hat{B} \end{bmatrix} (I - D\hat{D})^{-1} \begin{bmatrix} C & D\hat{C} \end{bmatrix}$$

es estable.

Problema 5.3 Suponga que $N, M, U, V \in \mathcal{RH}_\infty$ y que NM^{-1} y UV^{-1} son factorizaciones coprimas derechas, respectivamente. Demuestre que

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M & U \\ N & V \end{bmatrix}^{-1}$$

también es una factorización coprima derecha.

Problema 5.4 Sea $G(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s-3)}$. Encuentre una factorización coprima estable $G = n(s)/m(s)$ y $x, y \in \mathcal{RH}_\infty$ tales que $xn + ym = 1$.

Problema 5.5 Sea $N(s) = \frac{(s-1)(s+\alpha)}{(s+2)(s+3)(s+\beta)}$ y $M(s) = \frac{(s-3)(s+\alpha)}{(s+3)(s+\beta)}$. Demuestre que (N, M) también es una factorización coprima de G del Problema 5.4 para cualquier $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.

Problema 5.6 Sea $G = NM^{-1}$ una factorización coprima derecha sobre $\mathcal{RH}_\infty$. Se llama factorización coprima normalizada si $N^\sim N + M^\sim M = I$. Ahora considere una función de transferencia escalar G. Entonces puede usarse el siguiente procedimiento para encontrar una factorización coprima normalizada: (a) Sea $G = n/m$ cualquier factorización coprima sobre $\mathcal{RH}_\infty$. (b) Encuentre un factor espectral w estable y de fase mínima tal que $w^\sim w = n^\sim n + m^\sim m$. Sea $N = n/w$ y $M = m/w$; entonces $G = N/M$ es una factorización coprima normalizada. Encuentre una factorización coprima normalizada para el Problema 5.4.

Problema 5.7 El siguiente procedimiento construye una factorización coprima derecha normalizada cuando G es estrictamente propia:

1. Obtenga una realización estabilizable y detectable A, B, C.
2. Ejecute en MATLAB el comando $F = -\operatorname{lqr}(A, B, C'C, I)$.
3. Defina

$$\begin{bmatrix} N \\ M \end{bmatrix}(s) = \left[\begin{array}{c|c} A + BF & B \\ \hline C & 0 \\ F & I \end{array}\right]$$

Verifique que el procedimiento produce factores que satisfacen $G = NM^{-1}$. Ahora aplique el procedimiento a

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{1}{s-2} \\ \frac{2}{s} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Verifique numéricamente que

$$N(j\omega)^* N(j\omega) + M(j\omega)^* M(j\omega) = I, \quad \forall \omega \tag{5.17}$$

Problema 5.8 Use el procedimiento del Problema 5.7 para encontrar la factorización coprima derecha normalizada de

$$G_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{10}{s-2} & \frac{5}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$G_2(s) = \begin{bmatrix} \frac{2(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)} & \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{bmatrix}$$

$$G_3(s) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$G_4(s) = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Problema 5.9 Defina la factorización coprima izquierda normalizada y describa un procedimiento para encontrar tales factorizaciones en matrices de transferencia estrictamente propias.